



АЗУРИТ

ООО ПСК «Азурит»
ИНН: 7722762829
Рег. № члена СРО
№ П-163-007722762829-0240
от 23.04.2019г. СРО АП «АПП»

Тел: 8 (495) 724-53-47
e-mail: info@psk-azurit.ru

Экз. №

Заказчик: "АНО «ОЭК Стройтрест»"

**Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения
(ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу:
г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14
1 этап**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
и системах инженерно-технического обеспечения"**

Подраздел 5 «Сети связи»

Часть 4. Система кабельного телевидения

1 этап

16-25/Г-П – ИОС5.4

Том 5.5.4

Изм.	№ док.	Подп.	Дата



АЗУРИТ

ООО ПСК «Азурит»
ИНН: 7722762829
Рег. № члена СРО
№ П-163-007722762829-0240
от 23.04.2019г. СРО АП «АПП»

Тел: 8 (495) 724-53-47
e-mail: info@psk-azurit.ru

Экз. №

Заказчик: "АНО «ОЭК Стройтрест»"

**Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения
(ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу:
г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14
1 этап**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
и системах инженерно-технического обеспечения"**

Подраздел 5 «Сети связи»

Часть 4. Система кабельного телевидения

1 этап

16-25/Г-П – ИОС5.4

Том 5.5.4

Технический директор –
главный инженер

Главный инженер проекта



Н.А. Губарев

Н.В. Маркова

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

Содержание тома		
Обозначение	Наименование	Примечание
16-25-Г-П-ИОС5.4-С	Содержание тома	
16-25-Г-П-ИОС5.4-ТЧ	Текстовая часть	
16-25-Г-П-ИОС5.4-ГЧ	Графическая часть	
Прилагаемые материалы		
16-25-Г-П-ИОС5.4-СО	Спецификация оборудования, изделий и материалов	
	Общее количество листов	

ИНВ. № ПОДЛ.

Формат А4

Содержание:

1.	Общие сведения.....	2
1.1.	Общие указания	2
1.2.	Перечень нормативно-технической документации.....	2
2.	Система кабельного телевидения (СКТ)	2
2.1.	Описание системы	2
2.2.	Сведения о ёмкости присоединяемой сети связи объекта капитального строительства к сети связи общего пользования	3
2.3.	Характеристика состава и структуры сооружений и линий связи ..	3
2.4.	Сведения о технических, экономических и информационных условиях присоединения к сети связи общего пользования	4
2.5.	Обоснование способа, с помощью которого устанавливаются соединения сетей связи	4
2.6.	Местоположение точек присоединения и технические параметры в точках присоединения сетей связи.....	4
2.7.	Обоснование способов учета трафика	4
2.8.	Перечень мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования сетей связи, в том числе в чрезвычайных ситуациях.....	4
3.	Кабельные линии связи	5
4.	Электропитание	5
5.	Заземление.....	5
6.	Возможности модернизации и развития системы.....	6
7.	Режим работы проектируемой системы	6
8.	Перечень допускаемых сокращений слов	6

Согласовано		

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата
Разработал		Панфилов			06.26
Проверил		Поляков			06.26
Н.Контр.		Воробьев			06.26
ГИП		Маркова			06.26

16-25/Г-П-ИОС5.4-ТЧ

Текстовая часть

Стадия	Лист	Листов
П	1	6
 АЗУРИТ		

1. Общие сведения

1.1. Общие указания

Проектная документация разработана на основании технического задания на проектирование, архитектурного проекта и смежных инженерных разделов.

Инженерные решения, разработанные на стадии проектной документации, соответствуют выданным техническим условиям, требованиям действующих технических регламентов, стандартов, сводов правил, а также противопожарных требований.

Оборудование, приведенное в данном разделе, подлежит замене исключительно при идентичных технических и габаритных параметрах заменяемого оборудования и только при согласовании с Заказчиком.

1.2. Перечень нормативно-технической документации

Проектная документация разработана на основании следующих документов:

Федеральный закон от 30.12.2009 г. N 384-ФЗ. Технический регламент о безопасности зданий и сооружений;

Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87. О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию.;

Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности;

ГОСТ Р 21.101-2020 Основные требования к проектной и рабочей документации;

ГОСТ Р 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности; ПУЭ. Правила устройства электроустановок. Издание 7, 2009г.

СП 118.13330.2022 Общественные здания и сооружения;

СП 134.13330.2022 Системы электросвязи зданий и сооружения. Основные положения проектирования

ГОСТ Р 53246-2008 Системы кабельные Структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования;

ГОСТ Р 58238-2018 Кабельные системы. Порядок и нормы проектирования. Общие положения;

ГОСТ Р 56571-2015 Кабельные системы. Основные положения. Классификация;

2. Система кабельного телевидения (СКТ)

2.1. Описание системы

Для обеспечения услугами телевидения здания предусматривается установка эфирной антенны для приема эфирного телевидения, вещаемого в формате DVB-T2. Система предназначена для приема и доведения сигналов общероссийских обязательных общедоступных телеканалов, по которым

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата

16-25-Г-П-ИОС5.4-ТЧ

Лист

2

транслируются (передаются) сообщения (сигналы) оповещения о чрезвычайных ситуациях.

На кровле объекта устанавливается приемная телевизионная антенна ДМВ диапазона. Направление антенны устанавливается на ТБ Останкино.

Эфирное телевидение позволяет подключить 2 пакета телеканалов: РТРС-1 (Первый канал, Россия-1, Матч ТВ, НТВ, Пятый канал, Россия-К, Россия-24, Карусель, ОТР, ТВЦентр); РТРС-2 (РенТВ, Спас, СТС, Домашний, ТВ-3, Пятница, Звезда, ТНТ, МузТВ, МИР)

2.2. Сведения о ёмкости присоединяемой сети связи объекта капитального строительства к сети связи общего пользования

Ёмкость присоединяемой сети выполняется из расчета обеспечения:
1 коаксиальной розетки на один телевизор в соответствии с заданием ТХ;
Общее количество точек подключения 8 шт.
Точное кол-во розеток определяется на стадии рабочей документации.

2.3. Характеристика состава и структуры сооружений и линий связи

Построение системы выполняется на базе оборудования «DiSat» (или аналог)

Для приема и распределения каналов СКТ в помещении кроссовой 124 устанавливается базовая станция «Мини ГС» производства ООО «Корпорация ИнформТелеСеть». От головной станции подается сигнал в домовую распределительную сеть объекта.

Телевизионные розетки устанавливаются в помещениях по технологическому заданию.

Кабельная распределительная телевизионная сеть рассчитана исходя из требований ГОСТ 28324-89 к распределительной телевизионной сети для обеспечения необходимого уровня сигналов на всех абонентских розетках.

Кабельная распределительная сеть обеспечивает передачу TV сигналов в полосе частот от 47 до 862 МГц.

Телевизоры, устанавливаемые в здании, должны быть оснащения цифровым тюнером DVB-T2

Уровни сигналов в диапазоне частот на отводах абонентских ответвителей должны находиться в пределах 72-84 дБмкВ, при этом должен обеспечиваться технологический запас не менее 3дБ в диапазоне частот 47-862 МГц на отводах абонентских ответвителей.

Уровень сигналов в диапазоне частот 47-862 МГц на выходе абонентской розетки должен находиться в пределах 60-80 дБмкВ.

Расчетная разность уровней сигналов не превышает:

- между соседними каналами – 3 дБ;
- в полосе частот 30-300МГц – 12 дБ;
- в полосе частот 300-1000МГц – 15 дБ.

Инф. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
			16-25-Г-П-ИОС5.4-ТЧ						
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата				

Активное оборудование домового распределительной сети устанавливается в помещениях слаботочных систем в телекоммуникационных шкафах, оборудованных сейфовыми замками и вентиляционными отверстиями.

Магистральная сеть по зданию с применением магистрального кабеля РК 75-7-330нг(А)- LSLTx, абонентская сеть выполнена кабелем Паракс РК 75-4.8-319нг(А)- LSLTx.

2.4.Сведения о технических, экономических и информационных условиях присоединения к сети связи общего пользования

Подключение к системе вещания осуществляется через эфирную антенну. На кровле объекта устанавливается приемная телевизионная антенна ДМВ диапазона EB45LTE. Направление антенны устанавливается на ТБ Останкино.

2.5.Обоснование способа, с помощью которого устанавливаются соединения сетей связи

Соединения подключаемых абонентов сети обеспечиваются на базе медных коаксиальных кабелей.

2.6.Местоположение точек присоединения и технические параметры в точках присоединения сетей связи

Точкой подключения сети СКТ является эфирная антенна на кровле здания, к которой подключен магистральный коаксиальный кабель

2.7.Обоснование способов учета трафика

Учет исходящего и входящего трафика не осуществляется.

2.8.Перечень мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования сетей связи, в том числе в чрезвычайных ситуациях.

В соответствии с федеральным законом №126-ФЗ «О связи» от 07.07.2003г., ст. 65, 66, при угрозе возникновения или при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, уполномоченные государственные органы имеют право на приоритетное использование любых сетей связи. Операторы связи должны предоставлять абсолютный приоритет всем сообщениям, касающимся безопасности человека на воде, на земле, в воздухе, космическом пространстве, а также сообщениям о крупных авариях, катастрофах, об эпидемиях, эпизоотиях и о стихийных бедствиях, связанным с проведением неотложных мероприятий в области государственного управления, обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка.

Принятые проектные решения соответствуют действующим нормам и правилам проектирования и строительства. При соответствующем монтаже сетей связи возможность механического повреждения проводников и установочного оборудования сводится к минимуму.

Инф. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист 4
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата	16-25-Г-П-ИОС5.4-ТЧ			

3. Кабельные линии связи

Кабельная линия, согласно ГОСТ Р 31565—2012, предназначенная для передачи электроэнергии, отдельных ее импульсов или оптических сигналов и состоящая из одного или нескольких параллельных кабелей (проводов, токопроводов) с соединительными, стопорными и конечными муфтами (уплотнениями) и крепежными деталями проложенная, согласно требованиям технической документации в коробах, гибких трубах, на лотках, роликах, тросах, изоляторах, свободным подвешиванием, а также непосредственно по поверхности стен и потолков и в пустотах строительных конструкций или другим способом.

Для выполнения требований ГОСТ Р 31565—2012 проектом предусматривается прокладка кабелей систем связи кабелями марок нг (А)-LSLTx.

Прокладка кабеля выполнена в лотках и гофрированных трубах скрыто за подвесными потолками и открыто по потолкам в технических помещениях.

Кабели связи прокладываются отдельно от всех силовых, осветительных кабелей и проводов.

Проходы кабелей через стены и перегородки выполняются в отрезках стальных труб при одиночной прокладке, зазоры между кабелями и кабелепроводами заделываются при помощи огнеупорного раствора, не снижающего предел огнестойкости пересекаемой преграды, а в местах пересечения противопожарных преград группами кабелей предусмотрены огнестойкие кабельные проходки. Концы коробов, крышек, труб и др. защищаются от заусенцев.

4. Электропитание

Электроснабжение систем связи предусмотрено по I категории надежности ПУЭ от независимых источников с устройством автоматического ввода резерва (АВР) между ними. Питание технических средств системы предусмотрено от отдельных щитов, запитанных напрямую с ГРЩ. Электроснабжение систем предусматривается разделом ИОС1.1 (электроснабжение)

Для электроснабжения приборов и систем связи применяются источники бесперебойного питания. Емкость герметизированных аккумуляторных батарей, позволяющих поддерживать работоспособность системы при отключении электропитания объекта в дежурном режиме в течении 15 минут, определить на этапе разработки Рабочей документации.

5. Заземление

Предусмотренные проектом элементы электротехнического оборудования удовлетворяют требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75 по способу защиты человека от поражения электрическим током.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
			16-25-Г-П-ИОС5.4-ТЧ						
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата				5

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

The map shows the intersection of Prospekt Budennogo and another street. Key locations include:

- Stolichki** (Stolichki)
- Апартаменты** (Apartments)
- Винлаб** (Winlab)
- Всё для дома** (Everything for home)
- LumiCoffee** (LumiCoffee) - 155 Кофейня Попробовать хороший кофе
- Клуб Штандарт** (Club Standart)
- Библиотека №87** (Library No. 87)
- Пятёрочка** (Pyaterochka)
- Галерея** (Gallery)
- Школа № 129, школьное здание** (School No. 129, school building)
- Яндекс М** (Yandex M)
- У Пальча** (U Palcha) - 4.4 Кондитерская Попробовать вкусное мороженое
- Ароматный мир** (Aromatic world)
- Сбербанк** (Sberbank)
- Горздрав** (Gorzdrazh)
- МВД** (MVD)

A blue line with square markers indicates a route starting from the intersection, passing through the school building, and ending near the library. A black arrow points from the school building towards the library.

Учебный корпус по адресу:
г.Москва, 5-я улица Соколиной
Горы, 14

						16-25-Г-П-ИОС5.3			
						Выполнение проектно-изыскательных работ на капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-я ул. Соколиной горы, д.14			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Идок.	Подп.	Дата	Радиотрансляционная сеть. Оповещение о чрезвычайных ситуациях	Статья	Лист	Листов
Разраб.		Панфилов			06.26		п	1	15
Проверил		Поляков			06.26				
Н.контр.		Воробьев			06.26	Зона действия		АЗУРИТ	
ГИП		Маркова			06.26				

Копировал

Формат А2

Согласовано

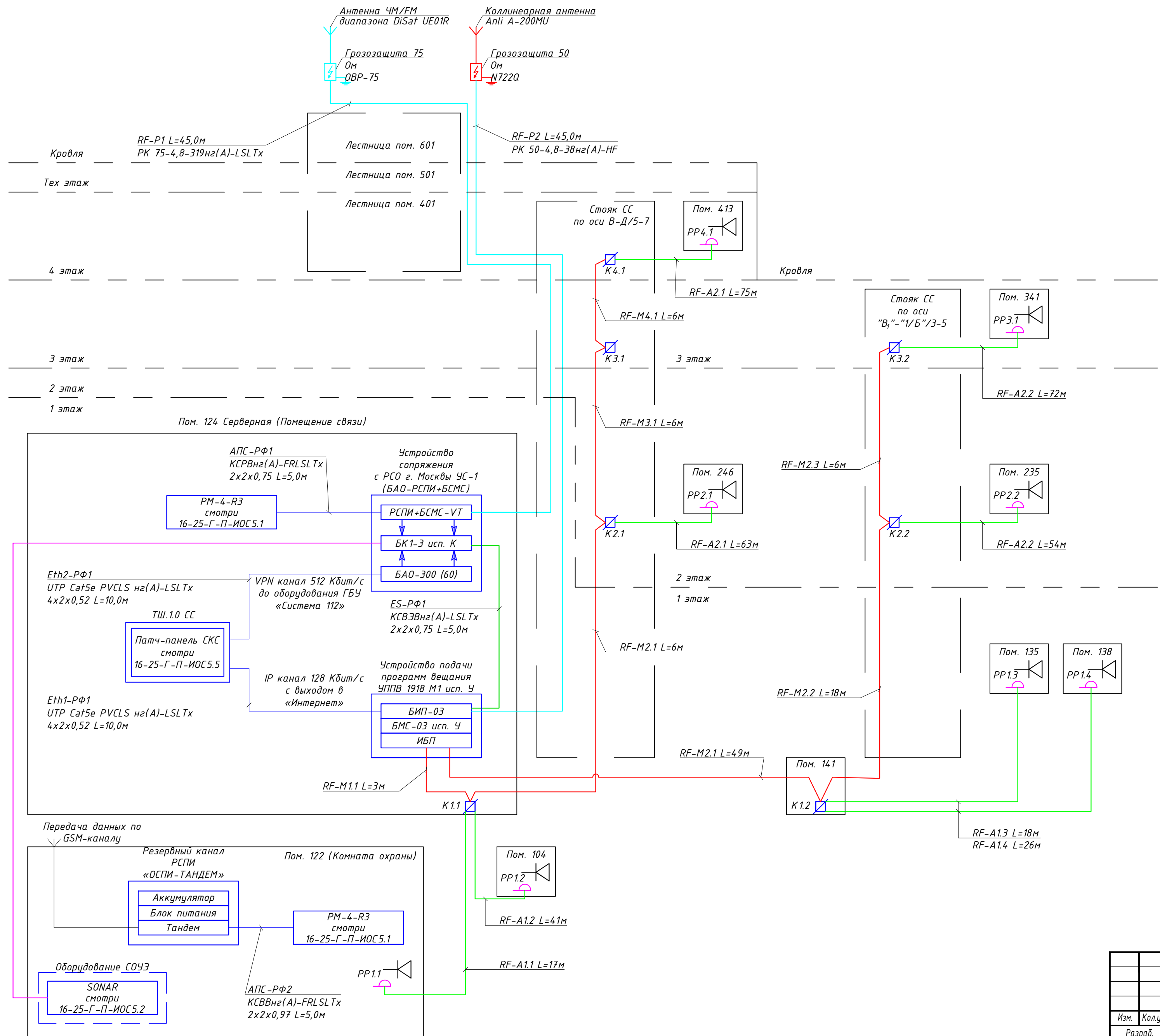
Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

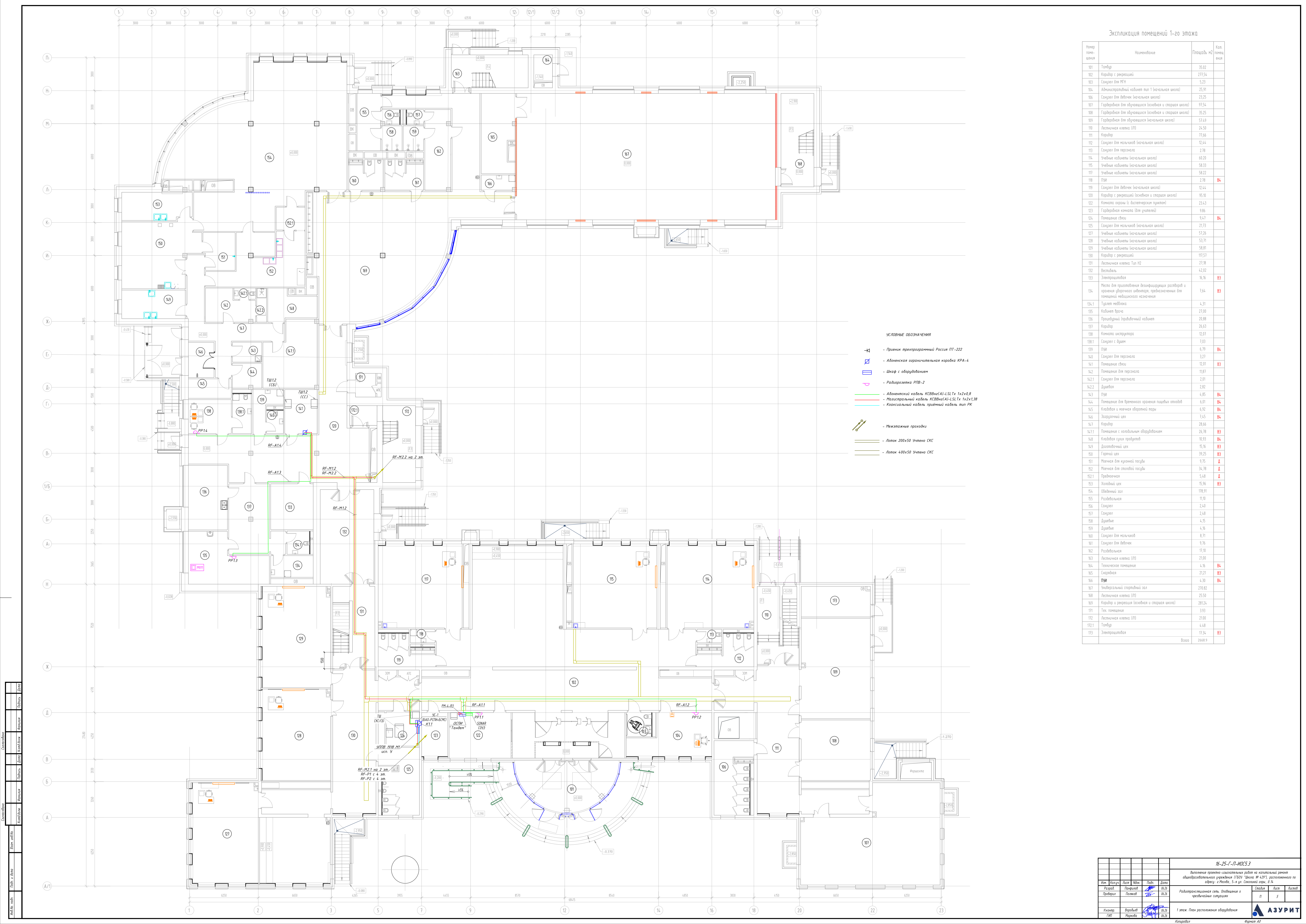
Инв. №, подп.

	Дата
	Подпись
	Фамилия
	И.подп.долж.
	Дата
	Подпись
	Фамилия
	И.подп.долж.
	Взам. инв. №
	Подп. и дата
	Инв. №, подп.



- УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
- Приемник трехпрограммный Россия ПТ-222
 - Абонентская ограничительная коробка КРА-4
 - Шкаф с оборудованием
 - Радиорозетка РРВ-2
 - Абонентский кабель КСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,8
 - Магистральный кабель КСВВнг(А)-LSLTx 1x2x1,38
 - Коаксиальный кабель приёмный кабель тип РК
 - Межэтажные проходы
 - Лоток 200x50 Учтено СКС
 - Лоток 400x50 Учтено СКС

						16-25-Г-П-ИОС5.3			
						Выполнение проектно-изыскательных работ на капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-я ул. Соколиной горы, д.14			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Изд.	Подп.	Дата	Радиотрансляционная сеть. Оповещение о чрезвычайных ситуациях	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Панфилов				06.26		П	2	
Проверил	Поляков				06.26				
						Схема принципиальная		АЗУРИТ	
Н.контр.	Воробьев				06.26				
ГИП	Маркова				06.26				

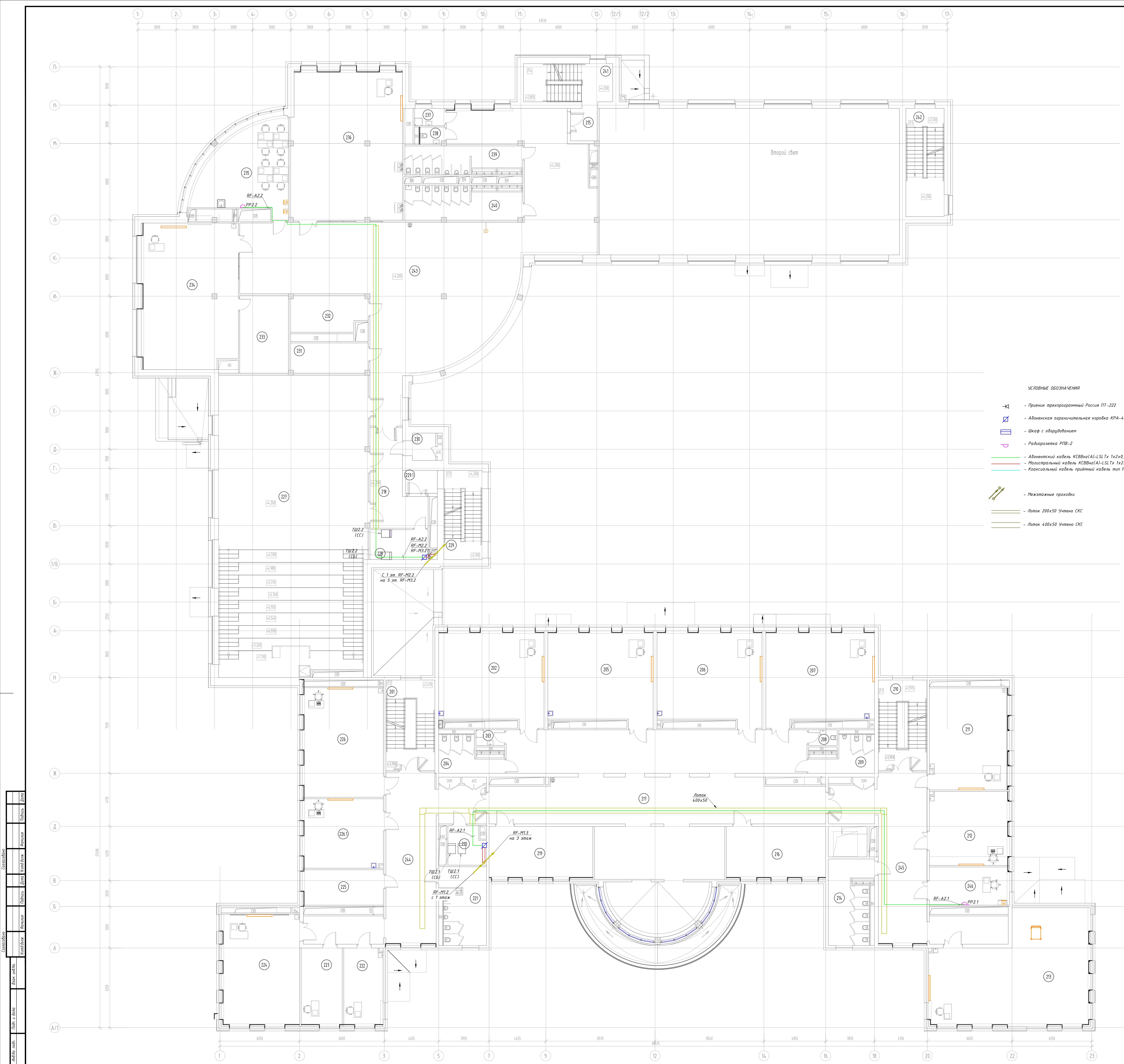


Экспликация помещений 1-го этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Класс помещения
101	Танк	35,02	
102	Коридор с рекреацией	271,54	
103	Санитария для МП	5,23	
104	Административный кабинет тип 1 (начальная школа)	25,91	
106	Санитария для девочек (начальная школа)	23,25	
107	Гардеробная для обучающихся (основная и старшая школа)	91,54	
108	Гардеробная для обучающихся (основная и старшая школа)	35,25	
109	Гардеробная для обучающихся (начальная школа)	57,43	
110	Лестничная клетка (ЛК)	24,50	
111	Коридор	77,66	
112	Санитария для мальчиков (начальная школа)	12,44	
113	Санитария для персонала	2,78	
114	Учебные кабинеты (начальная школа)	60,20	
115	Учебные кабинеты (начальная школа)	58,33	
117	Учебные кабинеты (начальная школа)	58,22	
118	ПМ	2,78	Б4
119	Санитария для девочек (начальная школа)	12,44	
120	Коридор с рекреацией (основная и старшая школа)	95,10	
122	Комната охраны (с дистанционным пунктом)	23,43	
123	Гардеробная комната (для учителей)	9,86	
124	Помещение (для)	9,47	Б4
125	Санитария для мальчиков (начальная школа)	21,73	
127	Учебные кабинеты (начальная школа)	57,26	
128	Учебные кабинеты (начальная школа)	53,71	
129	Учебные кабинеты (начальная школа)	58,81	
130	Коридор с рекреацией	117,57	
131	Лестничная клетка Тип Н2	27,18	
132	Вестибюль	42,02	
133	Электрощитовая	16,16	Б3
134	Место для приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря, предназначенных для помещений медицинского назначения	7,64	Б3
134.1	Туалет мальчика	4,31	
135	Кабинет врача	27,00	
136	Процедурный (природный) кабинет	20,88	
137	Коридор	26,63	
138	Комната инструктора	12,07	
138.1	Санитария с душем	7,03	
139	ПМ	6,79	Б4
140	Санитария для персонала	3,27	
141	Помещение (для)	12,01	Б3
142	Помещение для персонала	11,87	
142.1	Санитария для персонала	2,01	
142.2	Душевая	2,82	
143	ПМ	4,85	Б4
144	Помещение для временного хранения пищевых отходов	6,01	Б4
145	Кладовая и моечная оборотной пары	6,92	Б4
146	Защитный цех	7,45	Б4
147	Коридор	28,66	
147.1	Помещение с холодильным оборудованием	26,78	Б3
148	Кладовая сухих продуктов	10,93	Б4
149	Доставочный цех	15,16	Б3
150	Горячий цех	39,25	Б3
151	Моечная для кухонной посуды	9,75	Б4
152	Моечная для столовой посуды	34,78	Б4
152.1	Предварочная	5,48	Б4
153	Холодный цех	15,96	Б3
154	Обеденный зал	178,91	
155	Раздевальня	11,10	
156	Санитария	2,40	
157	Санитария	2,48	
158	Душевые	4,15	
159	Душевые	4,16	
160	Санитария для мальчиков	8,71	
161	Санитария для девочек	9,76	
162	Раздевальня	17,10	
163	Лестничная клетка (ЛК)	21,00	
164	Техническое помещение	4,16	Б4
165	Складовая	21,21	Б3
166	ПМ	4,30	Б4
167	Универсальный спортивный зал	270,82	
168	Лестничная клетка (ЛК)	25,50	
169	Коридор с рекреацией (основная и старшая школа)	281,24	
171	Тех. помещение	3,93	
172	Лестничная клетка (ЛК)	21,00	
172.1	Танк	4,48	
173	Электрощитовая	17,34	Б3
Всего		2668,9	

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Приемник трехфазный Россия ПТ-222
- Абонентская ограничительная коробка КРА-4
- Шкаф с оборудованием
- Радиоразетка РТВ-2
- Абонентский кабель КСВН(А)-LSL 1х1х2х0,8
- Массовый кабель КСВН(А)-LSL 1х1х2х1х3,8
- Коаксиальный кабель приемный кабель тип РК
- Межэтажные проходы
- Лоток 200х50 Учено СКС
- Лоток 400х50 Учено СКС

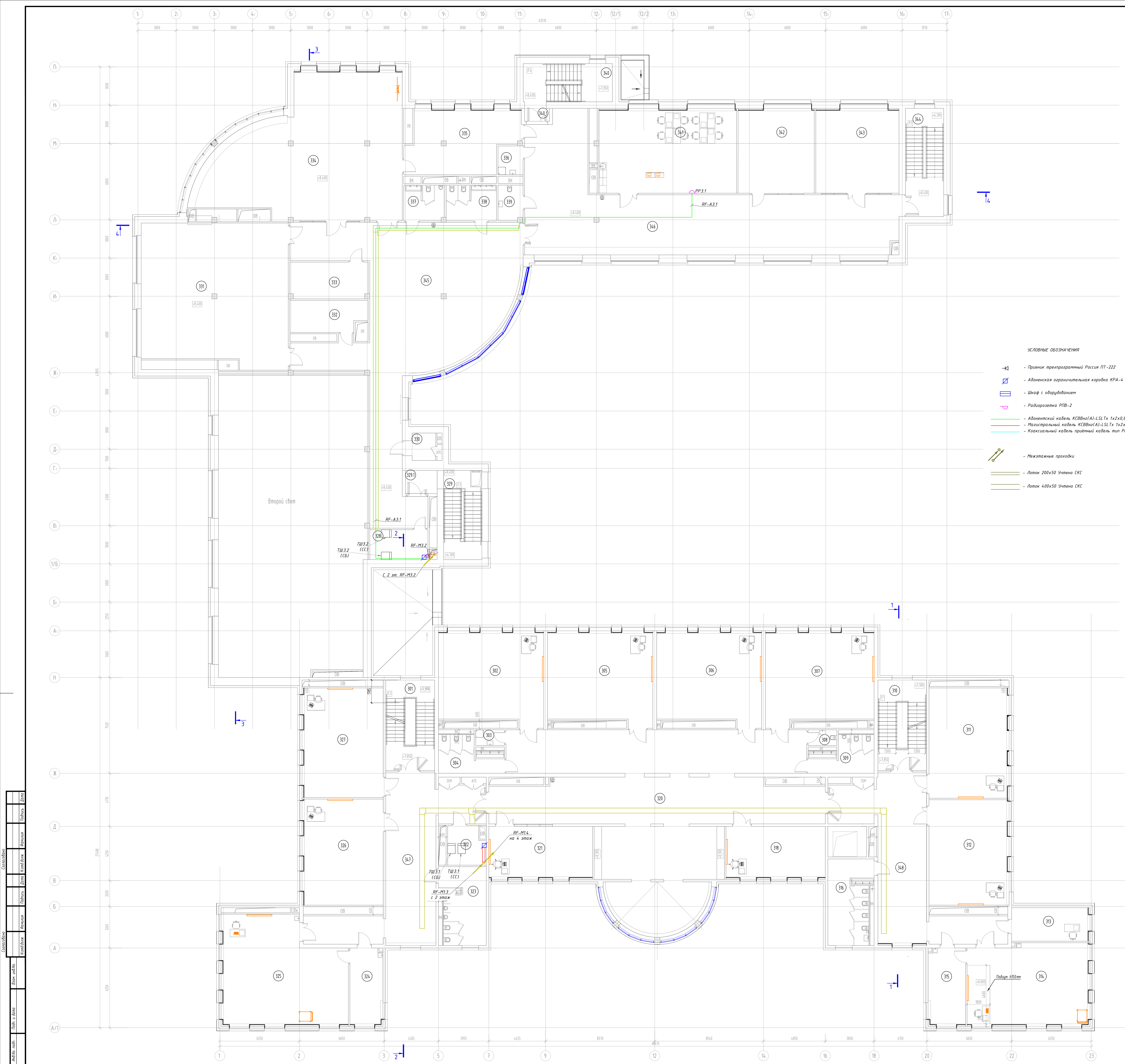


Экспликация помещений 2-го этажа			
Номер помещения	Наименование	Площадь м2	Кат. помещения
201	Лестничная клетка Тип Н2	28,82	
202	Учебные кабинеты (начальная школа)	58,70	
203	ПНИ	2,78	84
204	Совмест. для девочек (начальная школа)	12,73	
205	Учебные кабинеты (начальная школа)	58,68	
206	Учебные кабинеты (начальная школа)	58,54	
207	Учебные кабинеты (начальная школа)	60,45	
208	Совмест. для персонала	2,79	
209	Совмест. для мальчиков (начальная школа)	12,44	
210	Лестничная клетка (ЛП)	27,85	
211	Учебные кабинеты (начальная школа)	50,17	
212	Кабинет иностранного языка (начальная школа)	36,51	
213	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естественных наук	97,02	83
214	Совмест. для девочек (начальная школа)	23,25	
215	Танцев	5,46	
216	Кабинет для индивидуальных занятий с малой группой	32,35	
217	Коридор с рекреацией (начальная школа)	245,43	
218	Коридор	25,20	
219	Кабинет для индивидуальных занятий с малой группой	33,78	
220	Помещение связи	8,75	84
221	Совмест. для мальчиков (начальная школа)	21,45	
222	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с коррекционным педагогом	18,97	
223	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с коррекционным педагогом	19,22	
224	Учебные кабинеты (начальная школа)	54,17	
225	Кладовая учебника творческой мастерской	17,75	83
226	Творческая мастерская	54,82	
226.1	Кабинет иностранного языка (начальная школа)	34,58	
227	Микрофункциональное пространство с функцией учебного зала (с эстрадой в учебном зале)	272,39	
228	Кресловая	10,72	83
229	Лестничная клетка (ЛП)	21,00	
229.1	Танцев	4,48	
230	Тех. помещение	3,93	
231	Артистическая	14,75	
232	Кладовая учебника	16,65	83
233	Кладовая кабинета материальной пеналов	23,55	83
234	Кабинет материальной пеналов тип 2	86,25	83
235	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1 (начальная школа)	44,43	
236	Кабинет материальной пеналов тип 1	102,78	83
237	ПНИ	3,24	84
238	Совмест. для персонала	2,56	
239	Совмест. для мальчиков (основная и старшая школа)	20,92	
240	Совмест. для девочек с комнатой личной гигиены (основная и старшая школа)	25,84	
241	Лестничная клетка (ЛП)	21,00	
242	Лестничная клетка (ЛП)	25,50	
243	Коридор и рекреация (основная и старшая школа)	268,00	
244	Коридор	78,72	
245	Коридор	77,66	
246	Административный кабинет	18,87	
Всего		2245,1	

- УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
- Приемник трехпроводный Россия ПТ-222
 - Автоматическая ограничительная коробка КРА-4
 - Шкаф с оборудованием
 - Радиоразетка РТВ-2
 - Автоматический кабель КСВВнг(A)-LSLTx 1x2x0,8
 - Материальный кабель КСВВнг(A)-LSLTx 1x2x1,38
 - Кабельный кабель приемный кабель тип РК
 - Межэтажные проходы
 - Лоток 200x50 Учено СКС
 - Лоток 400x50 Учено СКС

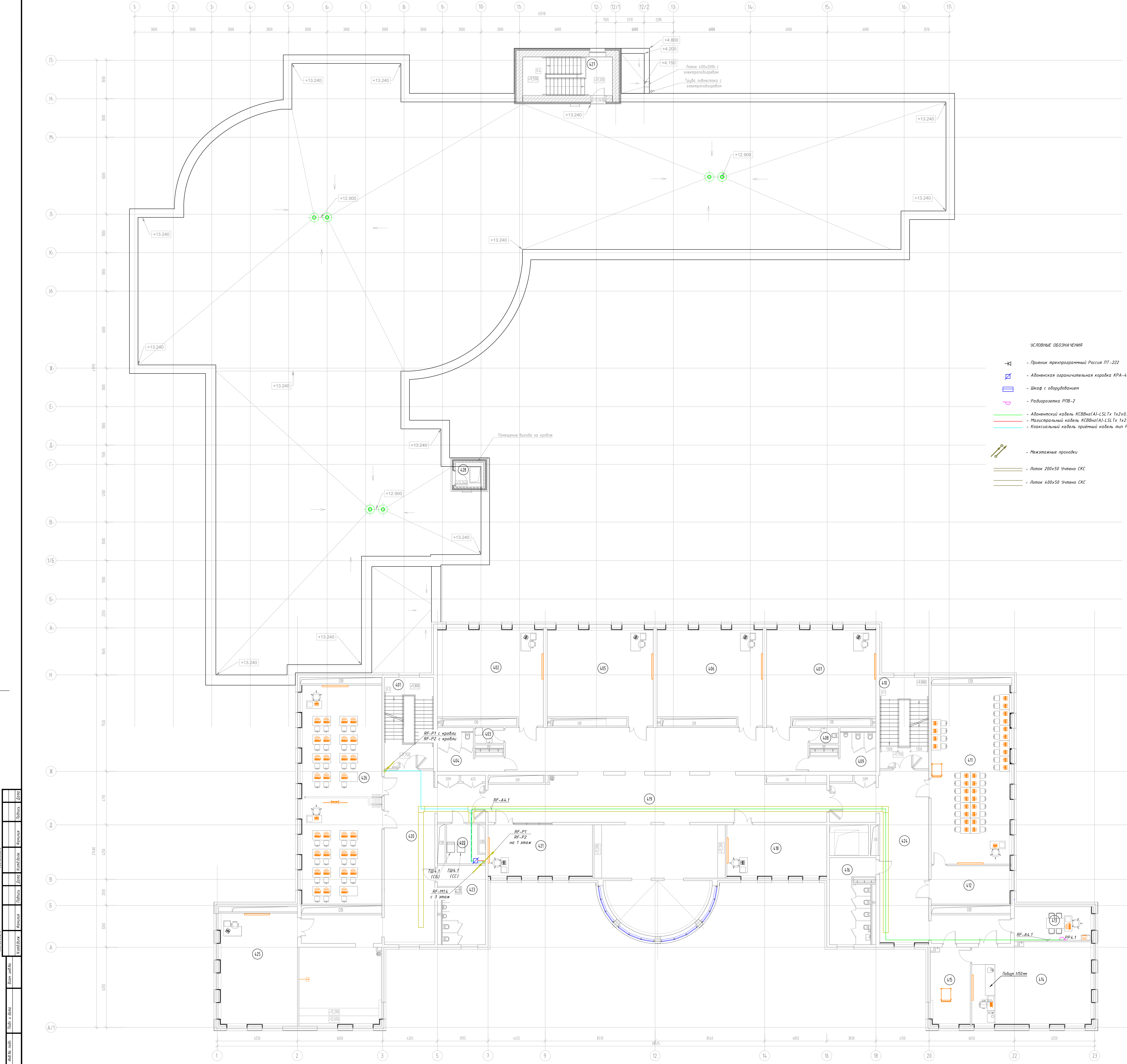
Составитель	Проверил	Сектор	Должность
Иванов И.И.	Петров П.П.	Инженер	Инженер
Сидоров С.С.	Кузнецов К.К.	Инженер	Инженер
Левченко Л.Л.	Васильев В.В.	Инженер	Инженер
Михайлов М.М.	Новиков Н.Н.	Инженер	Инженер
Попов П.П.	Смирнов С.С.	Инженер	Инженер
Рябенко Р.Р.	Трофимов Т.Т.	Инженер	Инженер
Федотов Ф.Ф.	Харченко Х.Х.	Инженер	Инженер
Цыганов Ц.Ц.	Чайков Ч.Ч.	Инженер	Инженер
Шаров Ш.Ш.	Щербак Щ.Щ.	Инженер	Инженер
Яковлев Я.Я.	Яковлев Я.Я.	Инженер	Инженер

16-25-Г-П-МОС.3				Выполнение проектно-изыскательных работ на капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 4291", расположенного по адресу: г. Москва, 5-й ул. Сокольники парк, д. 14)			Радиотрансляционная сеть. Оборудование и комплектация помещений			2 этаж. План расположения оборудования		
Имя	Фамилия	Должность	Подпись	Дата	Имя	Фамилия	Должность	Подпись	Дата	Имя	Фамилия	Должность
Рябенко	Рябенко	Инженер	Рябенко	05.25	Петров	Петров	Инженер	Петров	05.25	Иванов	Иванов	Инженер
Проверил	Проверил	Инженер	Проверил	05.25	Кузнецов	Кузнецов	Инженер	Кузнецов	05.25	Сидоров	Сидоров	Инженер
Исполнитель	Исполнитель	Инженер	Исполнитель	05.25	Новиков	Новиков	Инженер	Новиков	05.25	Михайлов	Михайлов	Инженер
Исполнитель	Исполнитель	Инженер	Исполнитель	05.25	Попов	Попов	Инженер	Попов	05.25	Рябенко	Рябенко	Инженер



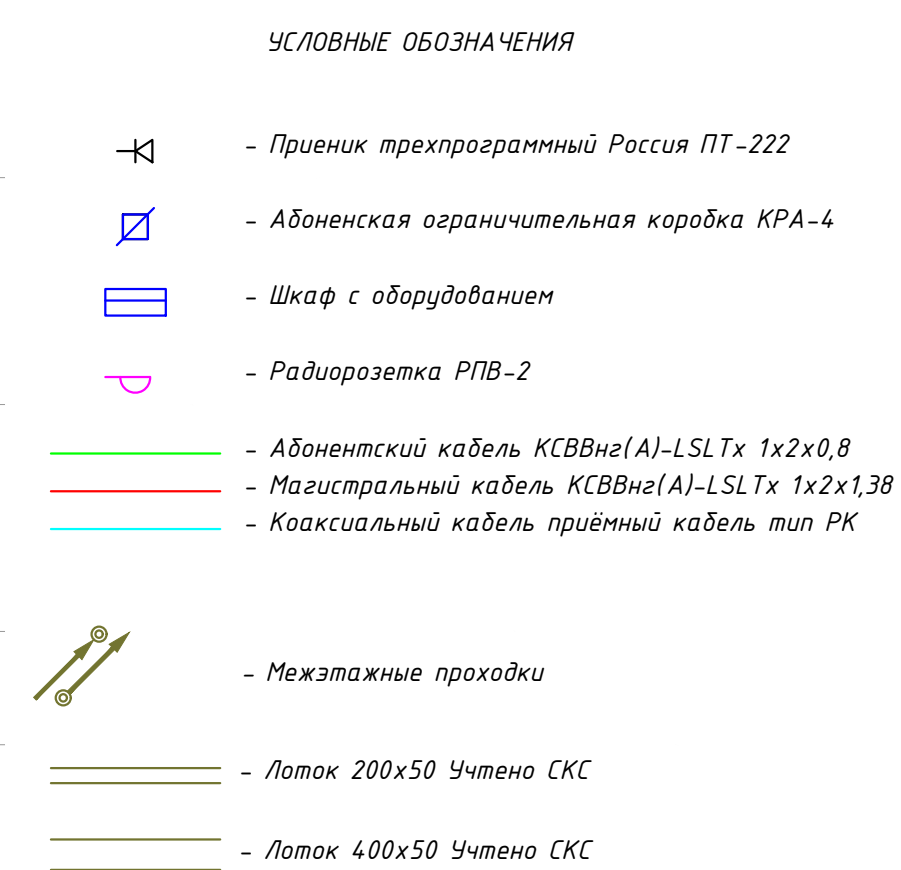
Экспликация помещений 3-го этажа			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кол. помещ.
301	Лестничная клетка Тип Н2	28,82	
302	Кабинет русского языка и литературы	58,70	
303	ПНИ	2,78	84
304	Соулел для девочек (основная и старшая школа)	12,44	
305	Кабинет русского языка и литературы	58,68	
306	Кабинет математики	58,55	
307	Кабинет математики	60,45	
308	Соулел для персонала	2,75	
309	Соулел для мальчиков (основная и старшая школа)	12,44	
310	Лестничная клетка (М)	27,05	
311	Кабинет географии	55,07	
312	Универсальный учебный кабинет	56,05	
313	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с телерадиотелекоммуникациями	16,16	
314	Учебный кабинет для изучения естественных наук	61,36	
315	Лаборатория кабинета физики	18,02	83
316	Соулел для девочек с комнатой личной гигиены (основная и старшая школа)	23,25	
317	Лестничная клетка	6,64	84
318	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	32,36	
320	Коридор с рекреацией	244,13	
321	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	33,18	
322	Помещение связи	8,75	84
323	Соулел для мальчиков (основная и старшая школа)	21,73	
324	Лаборатория кабинета биологии	15,93	83
325	Учебный кабинет для изучения естественных наук: биология + ОБЭ	77,78	
326	Универсальный учебный кабинет	53,07	
327	Кабинет истории тип 1	54,86	
328	Классовая	10,72	83
329	Лестничная клетка (М)	21,00	
329.1	Тамбур	4,48	
330	Тех. помещение	3,93	
331	Универсальное помещение с возможностью организации организационного зала (конференция)	105,19	
332	Раздевальня	14,45	
333	Раздевальня	17,63	
334	Многофункциональный информационный выделительный центр с зоной для индивидуальных занятий	152,15	
335	Многофункциональный информационный выделительный центр (хранение закрытой информации и выдачи информации)	41,15	83
336	ПНИ	4,44	84
337	Соулел для мальчиков (основная и старшая школа)	8,84	
338	Соулел для девочек (основная и старшая школа)	10,97	
339	Соулел для персонала	5,40	
340	Лестничная клетка (М)	21,00	
340.1	Тамбур	2,00	
341	Кабинет с рабочим пространством для учителей Тип 1 (основная и старшая школа)	71,92	
342	Универсальное помещение с возможностью организации Медиацентра	39,84	83
343	Помещение музея	43,49	
344	Лестничная клетка (М)	25,50	
345	Коридор и рекреация (основная и старшая школа)	195,20	
346	Коридор и рекреация (основная и старшая школа)	169,67	
347	Коридор	78,72	
348	Коридор	77,66	
Всего		2247,0	

16-25-Г-П-МОС.3					
Выполнение проектно-изыскательных работ на капитальный ремонт образовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 4297), расположенного по адресу: г. Москва, 5-й ул. (Согласно акту № 14)					
Лит.	Контр.	Лист	Маск.	Лист	Датум
Рисовый	Листовой	Лист	Лист	Лист	05.25
Проектировщик	Листовой	Лист	Лист	Лист	05.25
Инженер	Листовой	Лист	Лист	Лист	05.25
Генеральный директор	Листовой	Лист	Лист	Лист	05.25
3 этаж. План расположения оборудования					
АЗУРИТ					



Экспликация помещений 4-го этажа			
Номер помещения	Наименование	Площадь м2	Кол. помещ.
401	Лестничная клетка Тип Н2	28,81	
402	Кабинет русского языка и литературы	58,70	
403	ПМ	2,78	84
404	Салон для девочек (основная и старшая школа)	12,49	
405	Кабинет русского языка и литературы	58,68	
406	Кабинет математики	58,54	
407	Кабинет математики	60,45	
408	Салон для персонала	2,78	
409	Салон для мальчиков (основная и старшая школа)	12,49	
410	Лестничная клетка (П)	26,98	
411	Кабинет информационных технологий	87,66	
412	Лаборантская при кабинете информационных технологий	18,84	83
413	Административный кабинет тип 1 (основная и старшая школа)	16,83	
414	Учебные кабинеты для изучения естественных наук	60,75	
415	Лаборантская кабинета химии	18,96	83
416	Салон для девочек с комнатой личной гигиены (основная и старшая школа)	22,56	
417	Подсобное помещение	7,30	84
418	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	32,36	
419	Коридор с рекреацией	245,54	
420	Коридор с рекреацией	118,69	
421	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	34,07	
422	Помещение связи	8,02	84
423	Салон для мальчиков (основная и старшая школа)	21,45	
424	Коридор	77,66	
425	Кабинет истории Тип 1	54,17	
426	Кабинет информации с возможностью деления трансформированной перегородкой на два помещения	108,69	
427	Лестничная клетка (П)	21,00	
428	Помещение выхода на крышу	4,18	
Всего		1276,5	

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кол. помещений
501	Лестничная клетка Тип М2	28,81	
502	Лестничная клетка Тип П1	26,98	
503	Техническое помещение на опк. №5.825	1289,17	
	Всего	1344,6	



16-25-Г-П-МОС.3			
Выполнение проектно-испытательных работ на капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г. Москва, 5-я ул. Садовая-Котляковская, д. 8/А			
Радиотрансляционная сеть. Обеспечение в чрезвычайных ситуациях	Сводия	Лист	Листов
	П	9	
Тех. эл.ч. План		 АЗУРИ	

Согласовано

Согласовано

Взам. инв.№.

Подп. и дата

Инв.№. подл.

Дата

Подпись

Фамилия

Имя

Дата

Подпись

Фамилия

Имя

Дата

Подпись

Фамилия

Имя

Дата

Подпись

Фамилия

Имя

Дата

Подпись

Фамилия

Имя

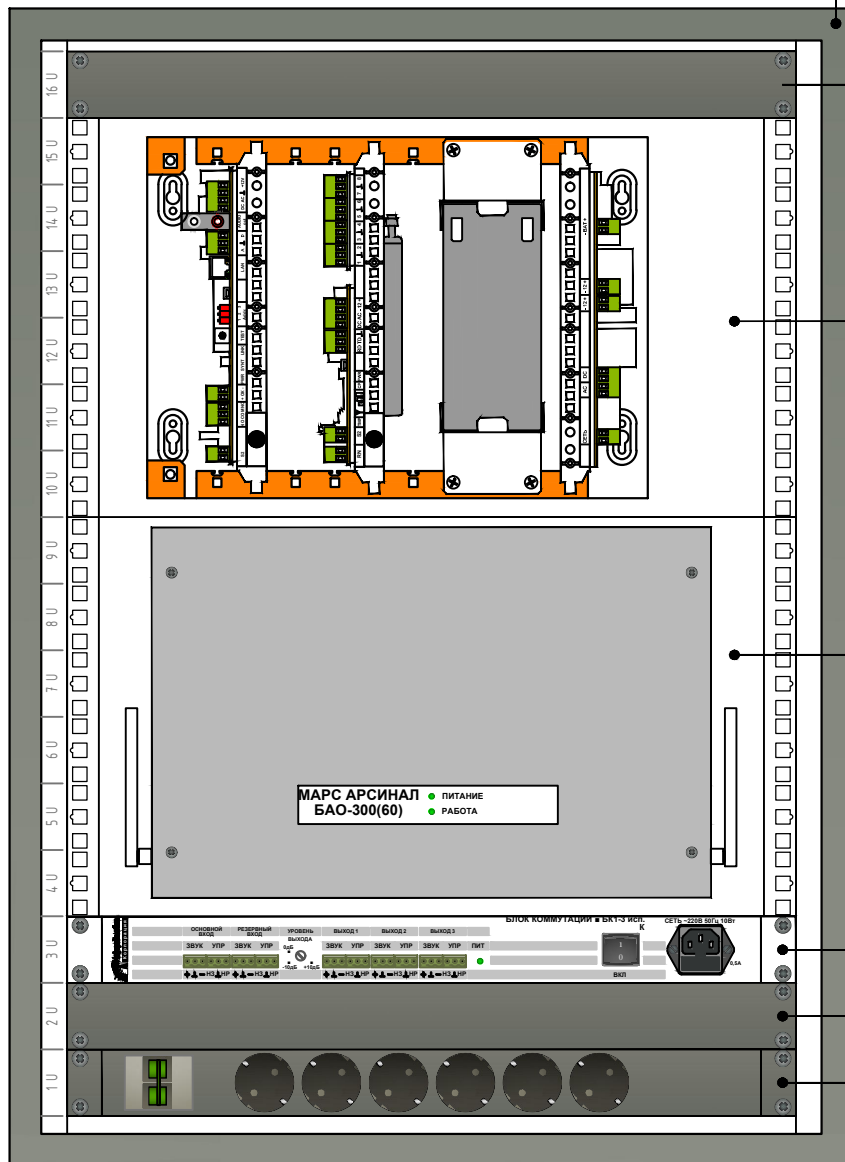
Шкаф Устройство сопряжения
УС-1 (БАО-РСПИ+БСМС)

Фальш-панель, 19", 1U

Комплект на кронштейне 19", 6U
ОС РСПИ ПАК "Стрелец мониторинг"
с блоком оповещения БСМС-VT
(*вид без крышки корпуса)Комплект на кронштейне 19", 6U
АПУ блок БАО-300(60)

Блок коммутации БК1-3 исп. К, 19", 1U

Фальш-панель, 19", 1U

Блок на 6 розеток "евро", 19", 1U
с автоматическим выключателем на 6 А

16-25-Г-П-ИОС5.3

Выполнение проектно-изыскательных работ на капитальный ремонт
общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по
адресу: г.Москва, 5-я ул. Соколиной горы, д.14Радиотрансляционная сеть. Оповещение о
чрезвычайных ситуациях

Компоновка УС-1

Стадия	Лист	Листов
П	13	



Согласовано

Формат А3

Согласовано

Согласовано

Взам. инв.№.

Подп. и дата

Инв.№. подл.

Дата

Подпись

Фамилия

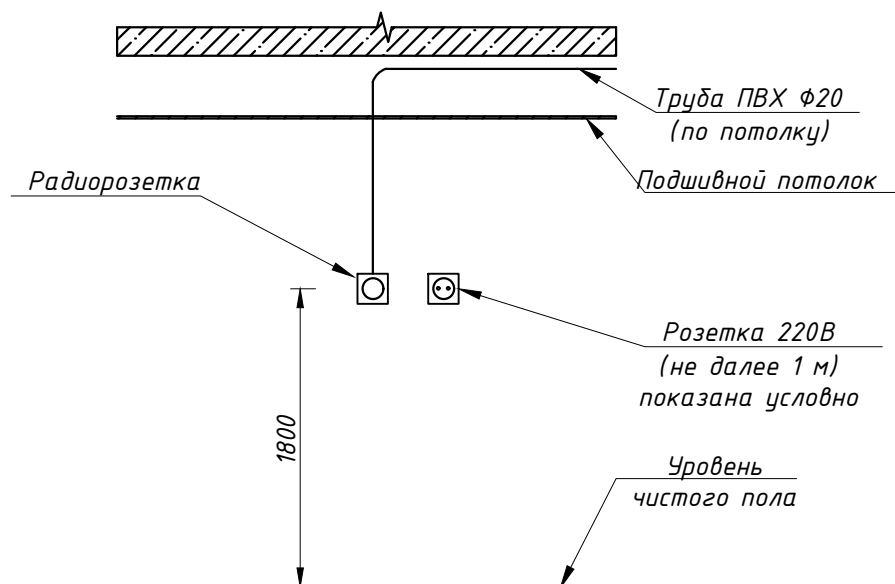
Подп.долж.

Дата

Подпись

Фамилия

Подп.долж.

Узел 1
М 1:50

16-25-Г-П-ИОС5.3

Выполнение проектно-изыскательных работ на капитальный ремонт
общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по
адресу: г.Москва, 5-я ул. Соколиной горы, д.14

Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата
Разраб.		Панфилов			06.26
Проверил		Поляков			06.26
Н.контр.		Воробьев			06.26
ГИП		Маркова			06.26

Радиотрансляционная сеть. Оповещение о
чрезвычайных ситуациях

Узлы крепления оборудования

Стадия	Лист	Листов
П	15	

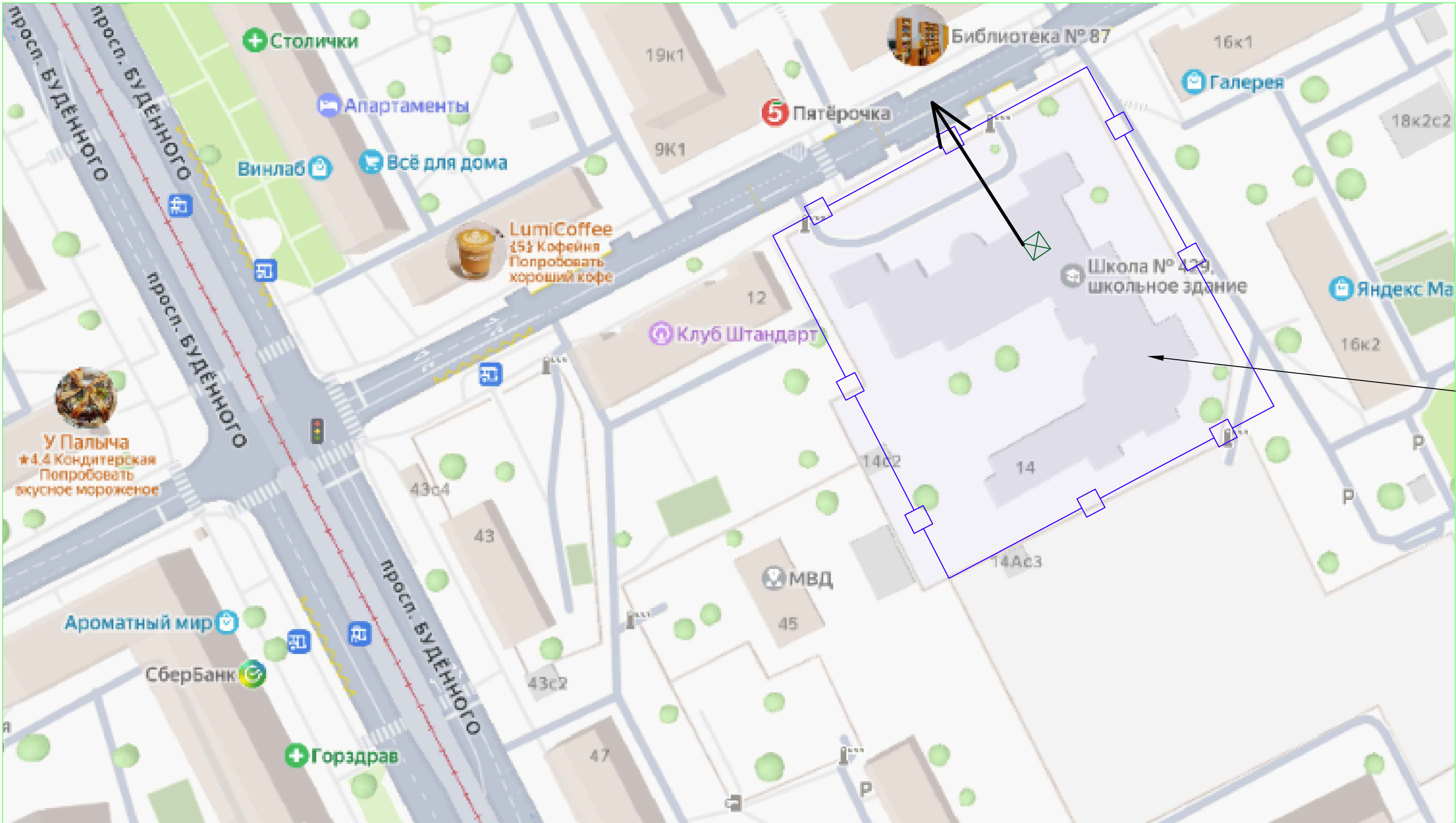


АЗУРИТ

Направление на ТБ "Останкино"
10.1км

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

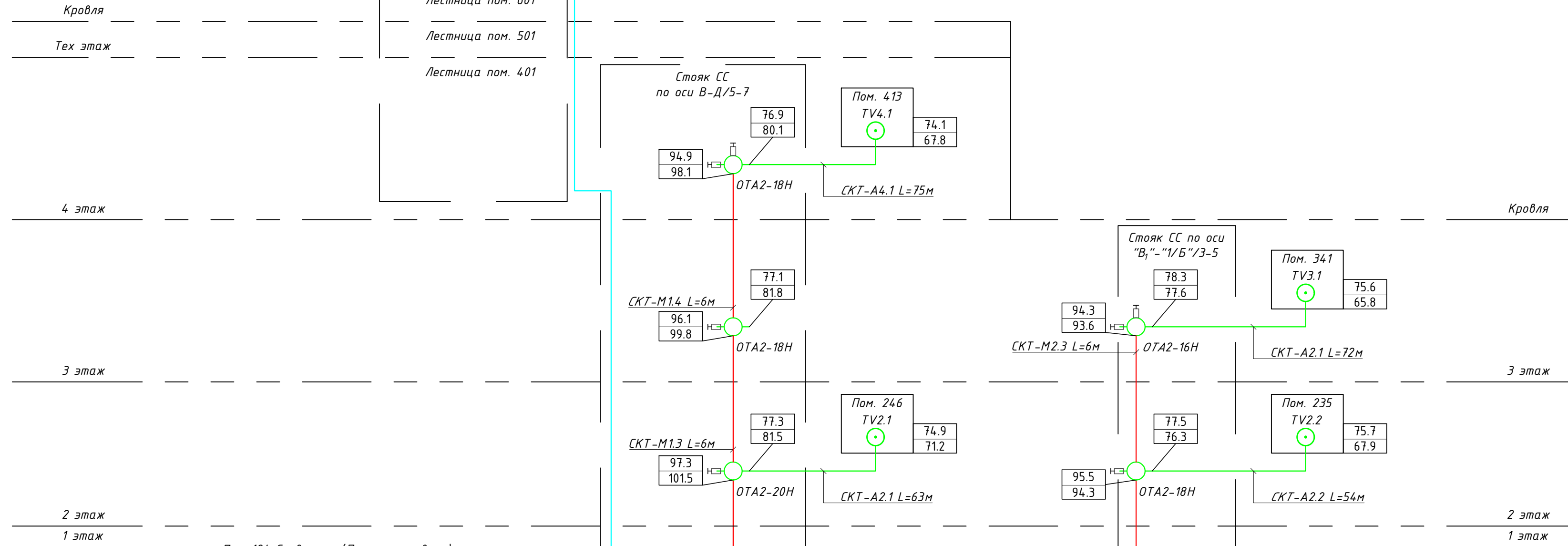
зона действия проекта



Учебный корпус по адресу:
г.Москва, 5-я улица Соколиной
Горы, 14

						16-25-Г-П-ИОС5.4				
						Выполнение проектно-изыскательных работ на капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-я ул. Соколиной горы, д.14				
Изм.	Колуч.	Лист	Идок.	Подп.	Дата	Система кабельного телевидения	Стадия	Лист	Листов	
Разраб.	Панфилов				06.26		П	1		
Проверил	Поляков				06.26					
						Зона Действия				
Н.контр.	Воробьев				06.26					
ГИП	Маркова				06.26					

Согласовано



- телевизионная розетка BRITE Розетка СКТ BR-A10-0-K01 с указанием номера этажа и порядкового номера
- кабель РК 75-7-330нз(А)-LSLTx (СКТ-Р1)
- кабель РК 75-7-330нз(А)-LSLTx (СКТ-М-XX)
- кабель РК 75-4,8-319 нз(А)-LSLTx (СКТ-А-XX)
- Отвод тип ОТА на 2 и 4 направления
- Нагрузка согласованная 75 Ом
- делитель на 2 выхода

1. Установить в помещении серверной 124 на 1 этаже шкаф СКТ. ГС запрограммировать на частотный план согласно ТУ.
2. Расчет СКТ произведен из условий обеспечения уровней сигнала на абонентских отводах в пределах 72-84 дБмкВ и на абонентских ТВ розетках в пределах 60-80 дБмкВ.
3. Антенный усилитель АВ011 установить при недостаточном уровне сигнала на входе Мини-ГС менее 60.
4. Домовая распределительная сеть выполняется кабелем марки РК 75-7-330н2(А)-LSLTx, абонентская РК 75-4,8-319н2(А)-LSLTx.
5. В качестве абонентских устройств применяются ответвители типа ОТА серии "Н" на 2 и 4 отвода.
6. Ответвители устанавливаются в слаботоочных стойках винтовым соединением.
7. Крепеж каделя домовой распределительной сети в слаботоочных шкафах осуществляется скобами не менее чем в двух точках.
8. Оконечные ТВ розетки устанавливаются в помещении согласно дизайн-проекта.
9. Все кабельные концы промаркировать в соответствии с типами подключаемых устройств.
10. Электропитание учтено смежным разделом ЭОМ.

						16-25-Г-П-ИОС.4					
						Выполнение проектно -изыскательных работ на капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ "Школа № 429", расположенного по адресу: г.Москва, 5-я ул. Соколиной горы, д.14					
Изм.	Кол.уч.	Лист	Идок.	Подп.	Дата						
Разраб.	Панфилов				06.26	Система кабельного телевидения					
Проверил	Поляков				06.26						
						Статья		Лист	Листов		
						П		2			
						Принципиальная схема					
Н.контр.	Воробьев				06.26						
ГИП	Маркова				06.26						
						АЗУРИТ					

ЩС

$\frac{C60N}{10A}$

L

N

PE

ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5

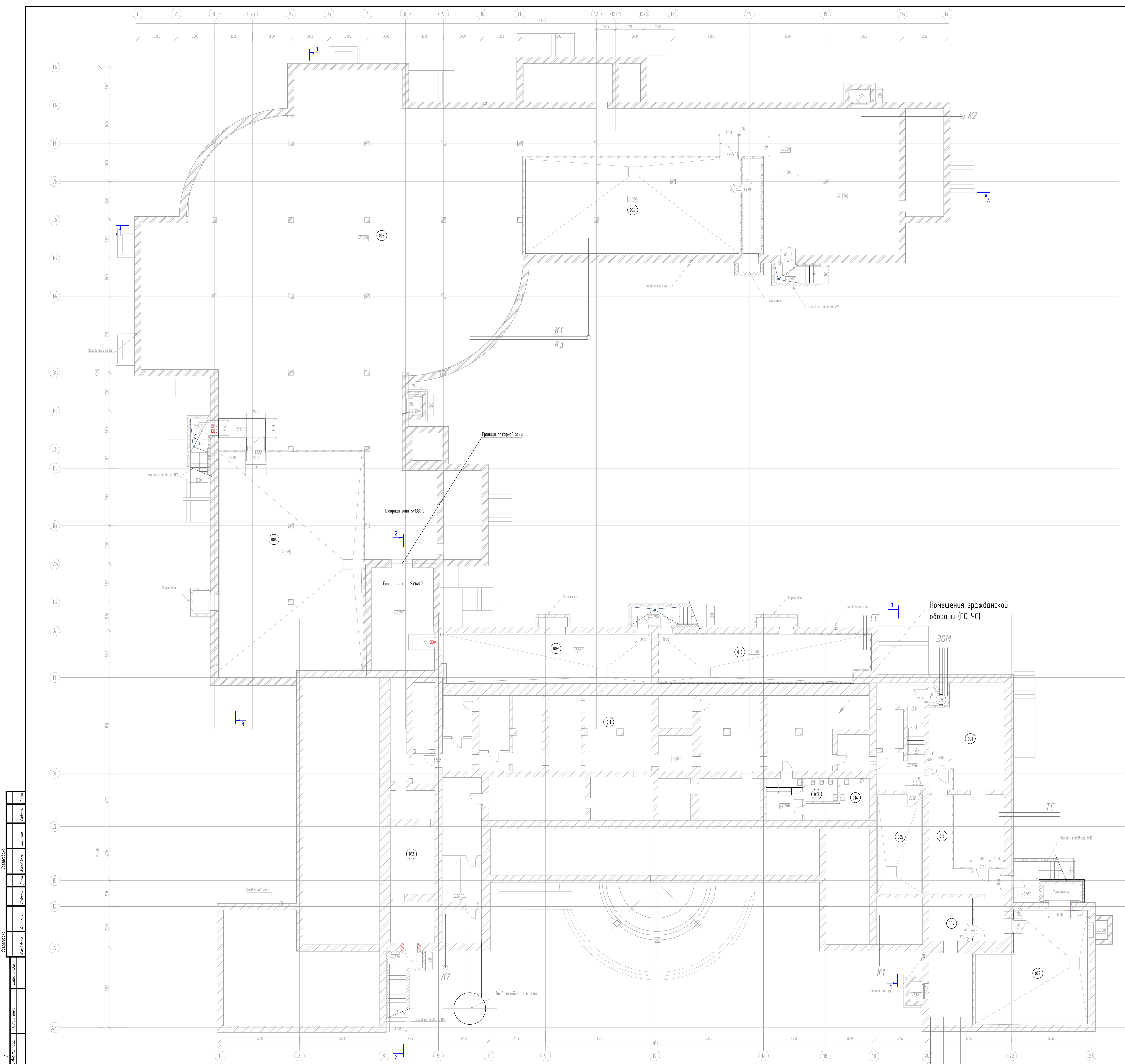
ТТ

Блок VS50 Pro
P=300Вт

$\frac{C60N}{6A}$

ЭД

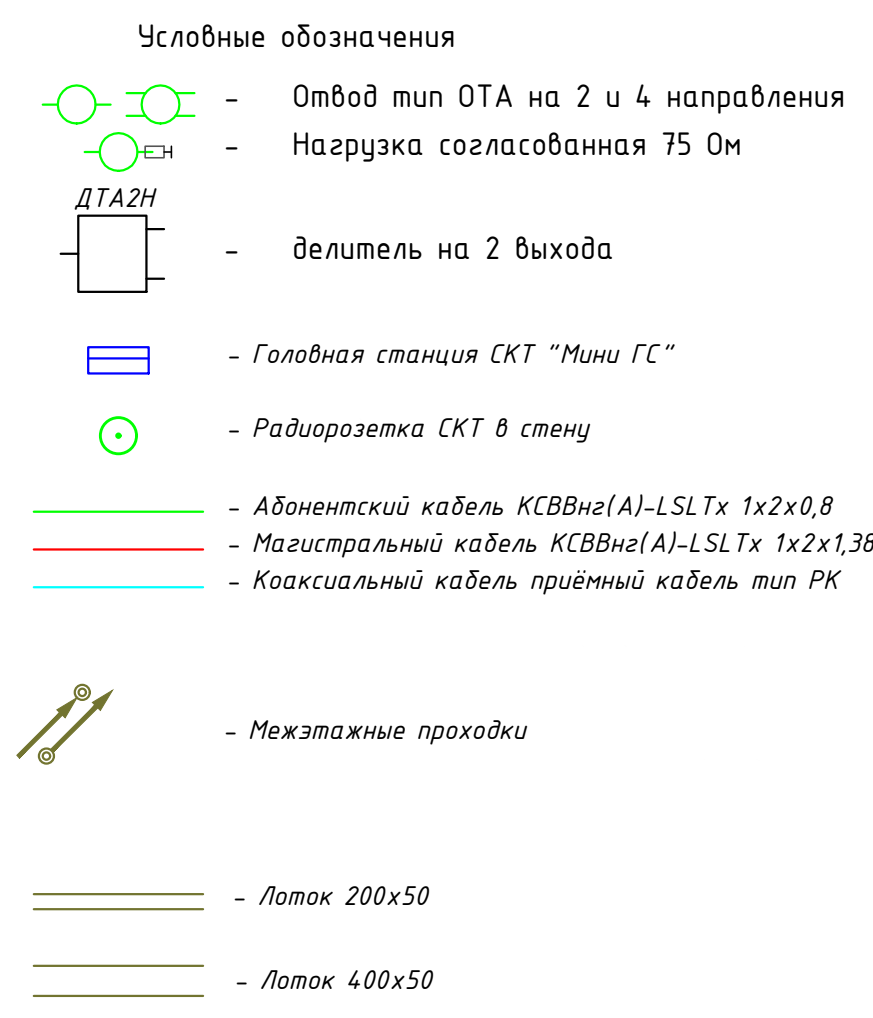
						16-25-Г-П-ИОС5.4			
						Выполнение проектно-изыскательных работ на капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-я ул. Соколиной горы, д.14			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Система кабельного телевидения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Панфилов			06.26		П	3	
Проверил		Поляков			06.26				
						Схема электрический соединений	 АЗУРИТ		
Н.контр.		Воробьев			06.26				
ГИП		Маркова			06.26				

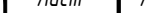


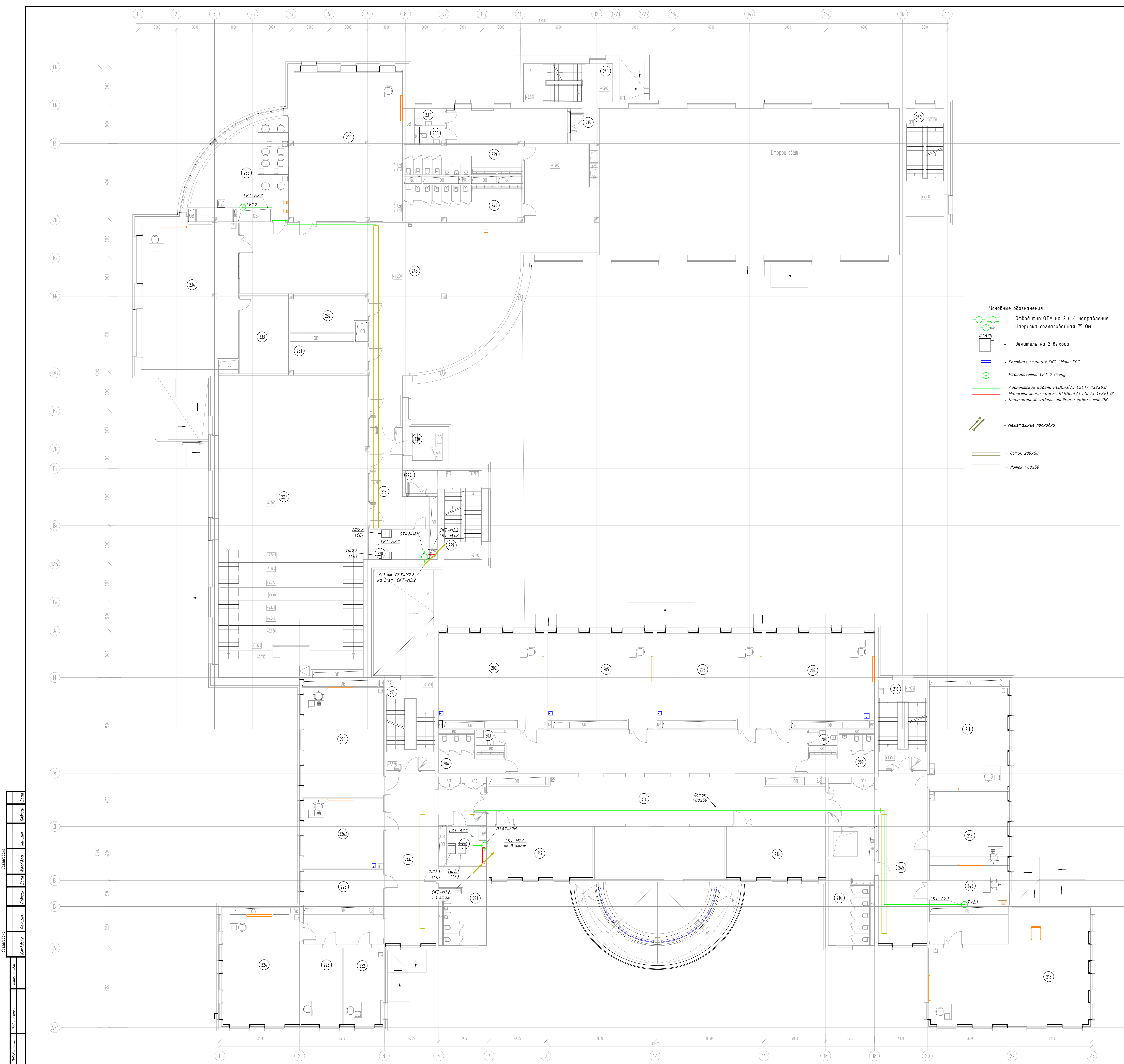
Экспликация помещений подвала			
Номер помещения	Наименование	Площадь м2	Кол. помещ. ед.
001	ИТП	66.06	Д
002	Вентилятора с форкамерой	71.36	Д
004	Водяной узел и насосная	31.10	83
005	Вентилятора	28.40	83
006	Вентилятора	198.07	83
007	Вентилятора	138.94	83
008	Техническое помещение для прокладки инженерных коммуникаций	1014.44	83
009	Вентилятора	64.68	83
010	Вентилятора	64.96	83
011	Защитное помещение гражданской обороны	249.34	
012	Коридор	56.95	
013	Санузел женский	10.88	
014	Санузел мужской	4.45	
015	Коридор	51.09	
016	Узел ввода электрических сетей	2.70	
Всего		2047.4	

- Условные обозначения
- Отвод тип ОТА на 2 и 4 направления
 - Нагрузка согласованная 75 Ом
 - Делитель на 2 выхода
 - Главная станция СКТ "Мини ГС"
 - Радиоразетка СКТ в стену
 - Абонентский кабель КСВВн(А)-LSL-Tx 1x2x0.8
 - Магистральный кабель КСВВн(А)-LSL-Tx 1x2x1.38
 - Косильный кабель, приемный кабель тип РК
 - Межэтажные проходы
 - Лоток 200x50
 - Лоток 400x50

16-25-Г-П-МОС5.4			
Выполнение проектно-изыскательных работ на капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ "Школа № 4297", расположенного по адресу: г. Москва, 5-й ул. Советской армии, д. 14			
Лист	Колонт.	Лист	Лист
Рисунки	Помещений	Помещений	Помещений
Проектировщик	Помещений	Помещений	Помещений
Инженер	Водоснабжения	Водоснабжения	Водоснабжения
Генеральный	Проектировщик	Проектировщик	Проектировщик
Подвал. План расположения оборудования.			
АЗУРИТ			

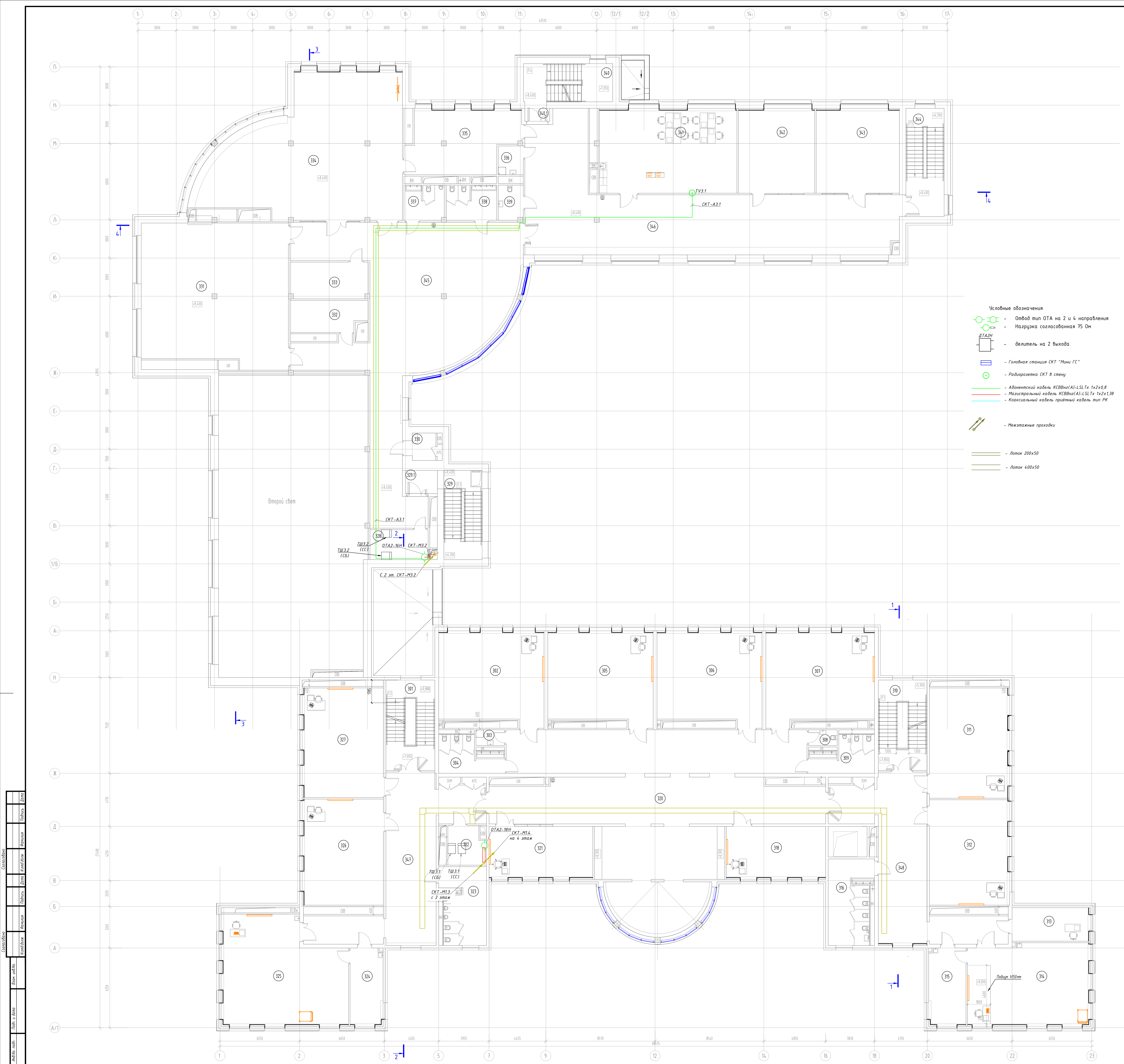
[illegible]

				16-25-П-МДС.4		
				Выполнение проектно-сметных работ на капитальный ремонт оборудованного учреждения ТПОУ «Школа № 4297», расположенного по адресу: г.Москва, 5-й вл. Строительная зона, д.16		
Имя	Инициал	Лист	Мок	Подп.	Дата	
Рязанов					05.26	
Продвиг				2025	05.26	
				Система кабельного телевидения		
				Сводный	Лист	Листов
				п	5	
Исполн	Воробей				05.26	
Г/П	Марица				05.26	
				1 этаж. План расположения оборудования		
						



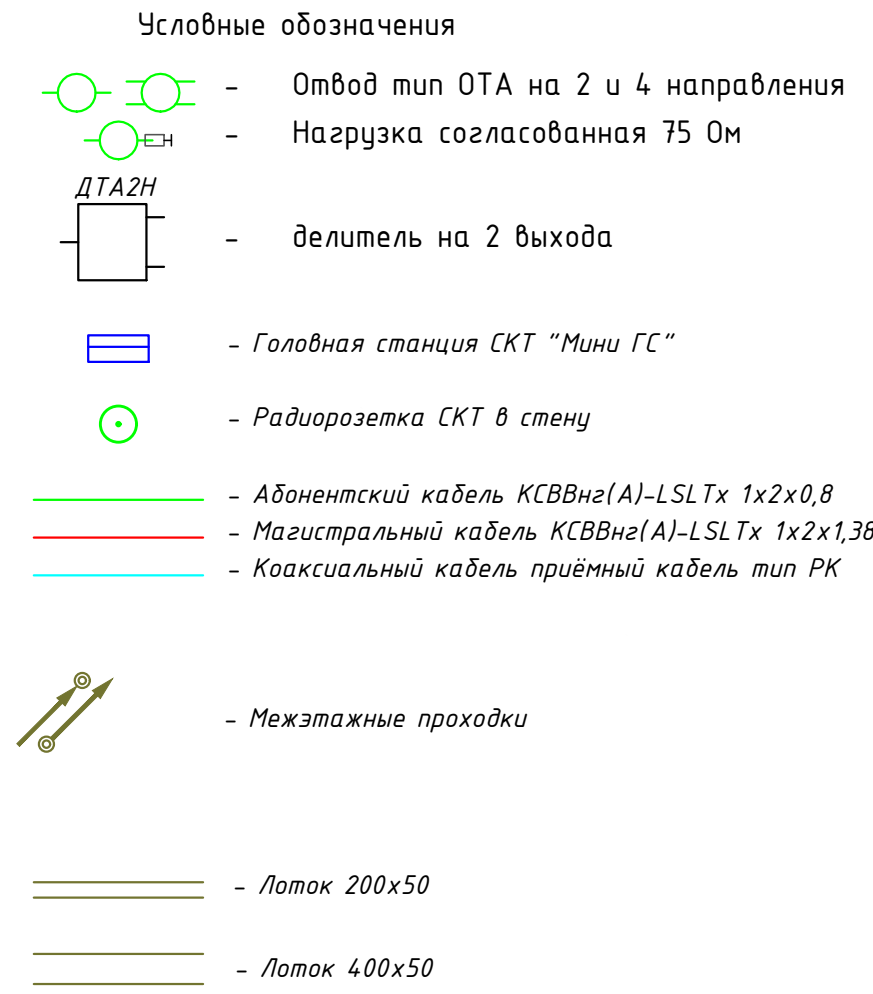
Экспликация помещений 2-го этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь м2	Кат. помещения
201	Лестничная клетка Тип Н2	28.82	
202	Учебные кабинеты (начальная школа)	58.70	
203	ПМ	2.78	84
204	Совмест. для девочек (начальная школа)	12.73	
205	Учебные кабинеты (начальная школа)	58.68	
206	Учебные кабинеты (начальная школа)	58.54	
207	Учебные кабинеты (начальная школа)	60.45	
208	Совмест. для персонала	2.79	
209	Совмест. для мальчиков (начальная школа)	12.44	
210	Лестничная клетка (М)	27.85	
211	Учебные кабинеты (начальная школа)	50.17	
212	Кабинет иностранного языка (начальная школа)	36.51	
213	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естественных наук	97.02	83
214	Совмест. для девочек (начальная школа)	23.25	
215	Танцев	5.46	
216	Кабинет для индивидуальных занятий с малой группой	32.35	
217	Коридор с рекреацией (начальная школа)	245.43	
218	Коридор	25.20	
219	Кабинет для индивидуальных занятий с малой группой	33.78	
220	Помещение связи	8.75	84
221	Совмест. для мальчиков (начальная школа)	21.45	
222	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с коррекционным педагогом	18.97	
223	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с коррекционным педагогом	19.22	
224	Учебные кабинеты (начальная школа)	54.17	
225	Кабинет для индивидуальных занятий с малой группой	17.75	83
226	Творческая мастерская	54.82	
226.1	Кабинет иностранного языка (начальная школа)	34.58	
227	Микрофункциональное пространство с функцией учебного зала (с эстрадой в учебном зале)	272.39	
228	Классовая	10.72	83
229	Лестничная клетка (М)	21.00	
229.1	Танцев	4.48	
230	Тех. помещение	3.93	
231	Арт-пространство	14.75	
232	Кабинет для индивидуальных занятий с малой группой	16.65	83
233	Кабинет для индивидуальных занятий с малой группой	23.55	83
234	Кабинет материальной помощи тип 2	86.25	83
235	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1 (начальная школа)	44.43	
236	Кабинет материальной помощи тип 1	102.78	83
237	ПМ	3.24	84
238	Совмест. для персонала	2.56	
239	Совмест. для мальчиков (основная и старшая школа)	20.92	
240	Совмест. для девочек с комнатой личной гигиены (основная и старшая школа)	25.84	
241	Лестничная клетка (М)	21.00	
242	Лестничная клетка (М)	25.50	
243	Коридор и рекреация (основная и старшая школа)	268.00	
244	Коридор	78.72	
245	Коридор	77.66	
246	Административный кабинет	18.87	
	Всего	2245.1	



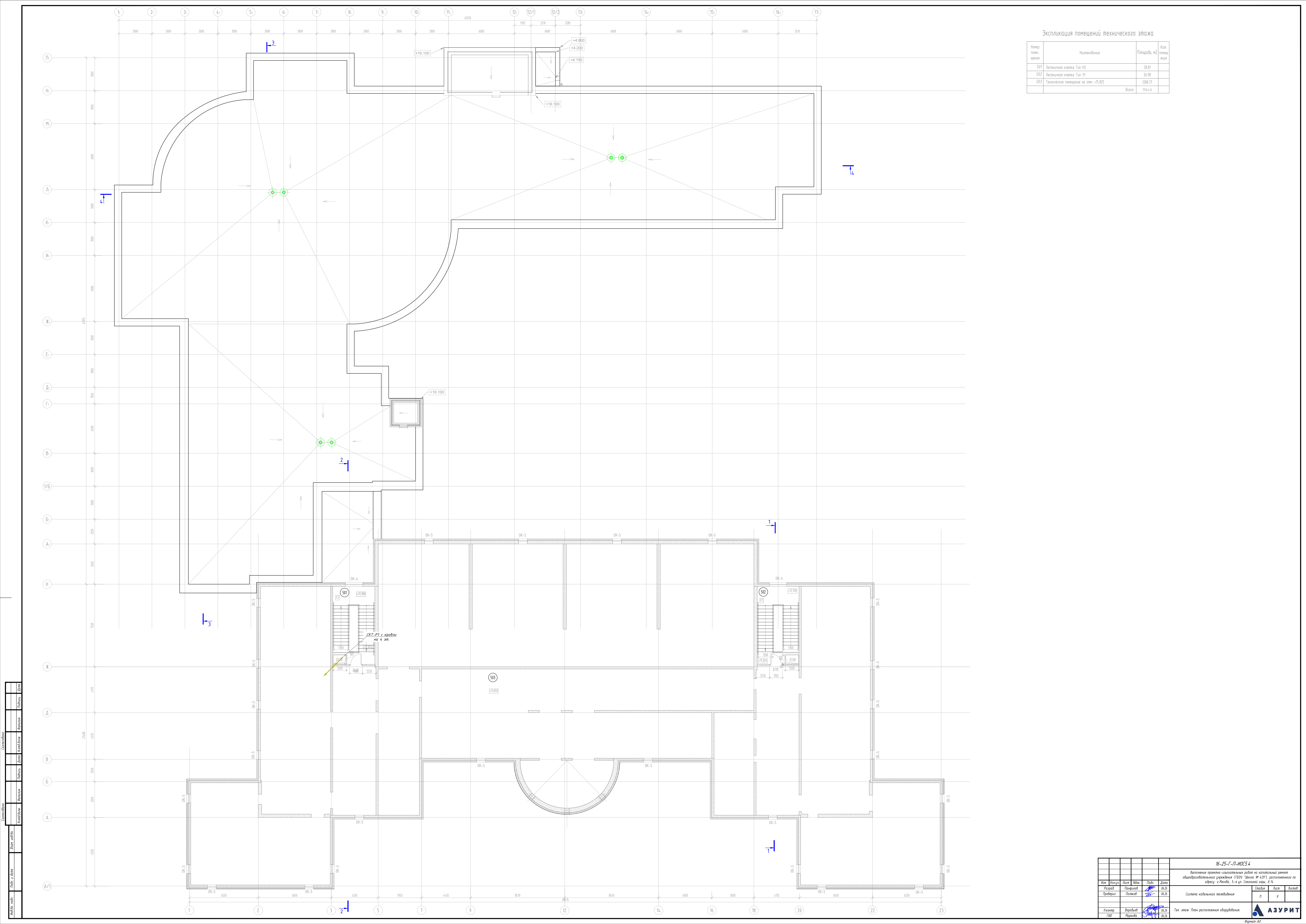
Экспликация помещений 3-го этажа			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кол. помещ.
301	Лестничная клетка Тип Н2	28.82	
302	Кабинет русского языка и литературы	58.70	
303	ПНИ	2.78	84
304	Соулел для девочек (основная и старшая школа)	12.44	
305	Кабинет русского языка и литературы	58.68	
306	Кабинет математики	58.55	
307	Кабинет математики	60.45	
308	Соулел для персонала	2.75	
309	Соулел для мальчиков (основная и старшая школа)	12.44	
310	Лестничная клетка (М)	27.05	
311	Кабинет авиарафии	55.07	
312	Универсальный учебный кабинет	56.05	
313	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с психологом-психологом	16.16	
314	Учебный кабинет для изучения естественных физика	61.36	
315	Лаборатория кабинета физика	18.02	83
316	Соулел для девочек с комнатой личной гигиены (основная и старшая школа)	23.25	
317	Лестничная клетка	6.64	84
318	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	32.36	
320	Коридор с рекреацией	24.43	
321	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	33.18	
322	Помещение связи	8.75	84
323	Соулел для мальчиков (основная и старшая школа)	21.73	
324	Лаборатория кабинета биологии	15.93	83
325	Учебный кабинет для изучения естественных: биология + ОБЭ	77.78	
326	Универсальный учебный кабинет	53.07	
327	Кабинет истории тип 1	54.86	
328	Классовая	10.72	83
329	Лестничная клетка (М)	21.00	
329.1	Тамбур	4.48	
330	Тех. помещение	3.93	
331	Универсальное помещение с возможностью организации организационного зала (аудиоаппаратура)	105.19	
332	Раздевальная	14.45	
333	Раздевальная	17.63	
334	Многофункциональный информационный библиотечный центр с зоной для индивидуальных занятий	152.15	
335	Многофункциональный информационный библиотечный центр (хранение закрытой фонды и выдачи книг)	41.15	83
336	ПНИ	4.44	84
337	Соулел для мальчиков (основная и старшая школа)	8.84	
338	Соулел для девочек (основная и старшая школа)	10.97	
339	Соулел для персонала	5.40	
340	Лестничная клетка (М)	21.00	
340.1	Тамбур	2.00	
341	Кабинет с рабочим пространством для учителей Тип 1 (основная и старшая школа)	71.92	
342	Универсальное помещение с возможностью организации Медиацентра	39.84	83
343	Помещение музея	43.49	
344	Лестничная клетка (М)	25.50	
345	Коридор и рекреация (основная и старшая школа)	195.20	
346	Коридор и рекреация (основная и старшая школа)	169.67	
347	Коридор	78.72	
348	Коридор	77.66	
	Всего	2247.0	

16-25-Г-П-МОС 4			
Выполнение проектно-изыскательных работ на капитальный ремонт образовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 4297), расположенного по адресу: г. Москва, 5-й ул. Сокольники парк, д. 14			
Изм.	Корр.	Лист	Мок.
Рисов.	Полнот.	Лист	Дат.
Пробир.	Листов	Лист	Дат.
Исполн.	Вариант	Лист	Дат.
Генд.	Масштаб	Лист	Дат.
3 этаж. План расположения оборудования			
АЗУРИТ			



Экспликация помещений 4-го этажа			
Номер помещения	Наименование	Площадь м2	Кол. помещ. в яч.
401	Лестничная клетка Тип ИЭ	28,81	
402	Кабинет русского языка и литературы	58,70	
403	ПМ	2,78	В4
404	Склад для вещей (использия и старшая школа)	12,49	
405	Кабинет русского языка и литературы	58,68	
406	Кабинет математики	58,54	
407	Кабинет математики	60,45	
408	Склад для парикмах.	2,78	
409	Склад для мальчиков (использия и старшая школа)	12,49	
410	Лестничная клетка (ПМ)	26,98	
411	Кабинет информационных технологий	81,66	
412	Лабортиская при кабинете информационных технологий	18,84	В3
413	Административный кабинет тип 1 (использия и старшая школа)	16,93	
414	Учебные кабинеты для изучения естественных наук	60,75	
415	Лабортиская кабинет химии	18,96	В3
416	Склад для вещей с комнатой личной гигиены (использия и старшая школа)	22,56	
417	Подсобные помещения	7,30	В4
418	Кабинет иностранного языка (использия и старшая школа)	32,38	
419	Коридор с рекреацией	24,54	
420	Коридор с рекреацией	18,69	
421	Кабинет иностранного языка (использия и старшая школа)	34,07	
422	Помещение связи	8,02	В4
423	Склад для мальчиков (использия и старшая школа)	21,46	
424	Коридор	77,65	
425	Кабинет истории Тип 1	54,17	
426	Кабинет информатики с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	208,69	
427	Лестничная клетка (ПМ)	11,00	
428	Помещение выхода на крыльцо	4, 98	
	Всего	1276,5	

[illegible]

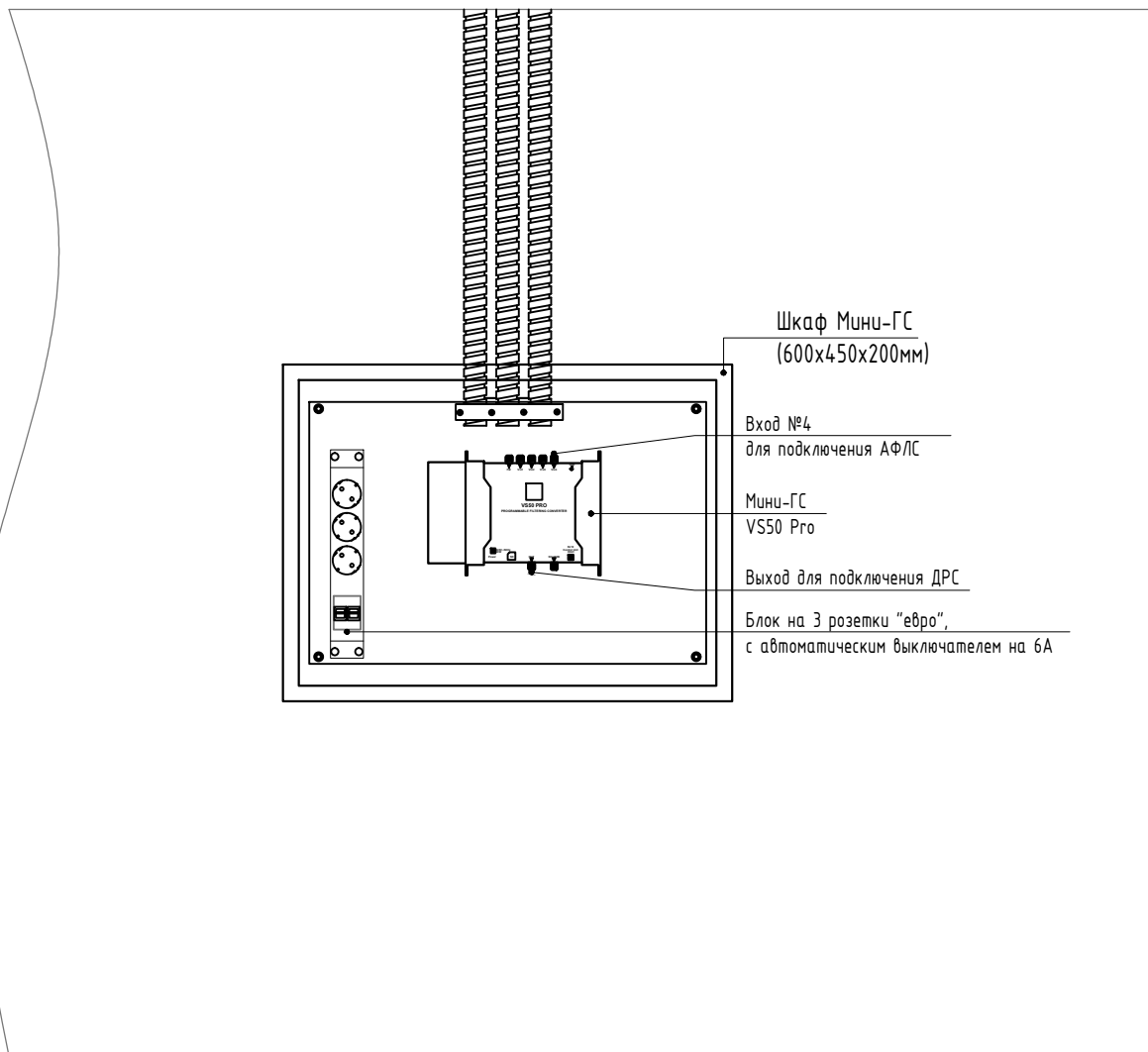


Экспликация помещений технического этажа			
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м2	Кол. помеще-ния
501	Лестничная клетка Тип Н2	28.81	
502	Лестничная клетка Тип Л1	26.98	
503	Техническое помещение на этаж +15.825	1288.77	
Всего		1344.6	

16-25-Г-П-МОС 4					
Выполнение проектно-изыскательных работ на капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 4297), расположенного по адресу: г. Москва, 5-й ул. Сокольники парк, д. 14.					
Изм.	Кол. изм.	Лист	№ изм.	Подп.	Дата
Разработ	Получено	1		И.В.С.	05.25
Проверен	Получено	2		И.В.С.	05.25
Система кабельного телевидения					
Исполн.	Вариант	Лист	№ изм.	Подп.	Дата
Генп.	Проект	1		И.В.С.	05.25
Тех. этаж. План расположения оборудования.					
АЗУРИТ					

Согласовано

Согласовано



Мини ГС настроена на частотный план согласно ТУ ООО "Корпорация ИнформТелеСеть".

Взм. инв.№.

Подп. и дата

Инв.№. подл.

						16-25-Г-П-ИОС5.4			
						Выполнение проектно-изыскательных работ на капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-я ул. Соколиной горы, д.14			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Система кабельного телевидения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Панфилов			06.26		П	11	
Проверил		Поляков			06.26	Шкаф Мини ГС			
Н.контр.		Воробьев			06.26				
ГИП		Маркова			06.26				

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №				
			Должность	Фамилия	Подпись	Дата

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Кол-во	Масса единицы, кг	Примечание
	Система СКПТ							
1	Эфирная антенна ДМВ диапазона	EB45LTE		DiSat	шт.	1		
2	Грозозащита 75Ом/0-2150МГц/2,5кА	OBP		DiSat	шт.	1		
3	Головная станция СКТ "Мини ГС" на базе оборудования VS50Pro (частотный план по ТУ) в шкафу 600x450x200мм с блоком розеток и автоматом на 6А	Мини ГС		ООО "Корпорация ИнформТелеСеть"	шт.	1		
4	Программатор для головной станции	ОН 41		ООО "Корпорация ИнформТелеСеть"	шт.	1		
5	Коаксиальный ответвитель, 2 отвода.	ОТА2-16Н		DiSat	шт	1		
6	Коаксиальный ответвитель, 2 отвода.	ОТА2-18Н		DiSat	шт	3		
7	Коаксиальный ответвитель, 2 отвода.	ОТА2-20Н		DiSat	шт	1		
8	Коаксиальный ответвитель, 4 отвода.	ОТА4-20Н		DiSat	шт	1		
9	Коаксиальный ответвитель, 4 отвода.	ОТА4-24Н		DiSat	шт	1		
10	Делитель на 2 выхода	ДА2Н		DiSat	шт	1		
11	Нагрузка 75 Ом с F-коннектором	FF20		DiSat	шт	11		
12	F -разъём на кабель, типа (RG11) резьбовой	FF9-11		DiSat	шт	26		
13	F -разъём на кабель, типа (RG6) резьбовой	FF1		DiSat	шт	16		
14	Антенный усилитель	AB011		Terra	шт	1		
15	Блок питания с инжектором	PI011		Terra	шт	1		
16	Розетка TV одиночная в стену, Avantī, белое облако		4400503	ДКС	шт	8		
17	Рамка 1 пост Avantī, белое облако			ДКС	шт	8		
18	Подрозеточная коробка для сплошных стен, черная, под 2 модуля		59301	ДКС	шт	8		
	Кабели							
1	Кабель коаксиальный	PK 75-7-330нг(А)-LSLTx		Паритет	м	150		
2	Кабель коаксиальный	PK 75-4,8-319нг(А)- LSLTx		Паритет	м	370		
3	Кабель силовой медный	ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5		СПКБ-Техно	м	5		
	Материалы							
1	Монтажный комплект (винты, гайки, шайбы, шурупы, саморезы, дюбеля, хомуты, тройники, шпильки, траверсы, угольники, муфты, скобы, анкеры, электроды для сварки, пробки, п-образные профили, пакля, ветошь и аналогичные материалы необходимые для монтажа)				Компл.	1		
2	Труба гофрированная ПВХ Д=20мм	91920		ДКС	м	170		
3	Держатель двухкомпонентный, д.20мм	51120		ДКС	шт	340		
4	Труба жесткая оцинкованная ø32x1,2x3000 мм	6008-32L3		ДКС	шт	2		

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подпись

Дата

Разработал

Панфилов

06.26

Проверил

Поляков

06.26

Н.Контр.

Воробьев

06.26

ГИП

Маркова

06.26

16-25-Г-П-ИОС5.4.СО

Спецификация оборудования, изделий и материалов.

Стация

Лист

Листов

Р

1

2

АЗУРИТ



Единый Технический Центр ООО "Корпорация ИнформТелеСеть"

Лицензия на оказание услуг связи для целей проводного радиовещания № 161809 от 17.02.2017 г.

Лицензия на оказание услуг для целей кабельного телевидения №161810 от 17.07.2017г.

Лицензия МЧС 77-06-2019-000853 (Л014-00101-77/00119350) от 02.04.2019г.

109263, г. Москва, ул. Шкулева, д. 2а, тел./факс: (499) 742-67-13, (499) 742-67-17, www.informtelenet.ru, e-mail: info@informtelenet.ru
Р/сч. 40702810101060000929 в Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г. Москвы, К/сч. 30101810145250000411,
ИНН 7702584039, КПП 772301001, БИК 044525411, ОГРН 1057748957837, ОКПО 79448123

Техническому директору
ООО ПСК "Азурит"
Губареву Н.А.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ (ТУ) №2055 РФ/ТВ-ЕТЦ/2026 от 29.01.2026 года

Срок действия – 2 (два) года.

на радиофикацию,

систему кабельного телевидения

объекта: «Капитальный ремонт ГБОУ «Школа №429»»

по адресу: г. Москва, 5-я ул. Соколиной горы, д. 14

Выполнить силами и средствами Заказчика следующие работы.

1. РАДИОФИКАЦИЯ.

- 1.1. Для приема обязательных федеральных программ радиовещания ("Радио России" и "Радио Маяк"), установить на кровле объекта антенную мачту. На мачту установить одну приемную антенну ЧМ/FM диапазона (65-74 МГц/88-108 МГц) (UE01R или аналогичные по характеристикам). Приемную антенну ориентировать на Останкинскую телебашню.
- 1.2. От антенны ЧМ/FM диапазона до оборудования системы радиофикации проложить коаксиальный кабель типа RG6 (волновое сопротивление 75 Ом, рекомендованная длина коаксиального кабеля до 300м).
- 1.3. Для приема региональной программы радиовещания ("Радио Москвы" - потоковое вещание), обеспечить подключение к сети общего пользования (интернет) со скоростью не менее 128 Кбит/с (организация канала связи выбирается на этапе проектирования).
- 1.4. В техническом помещении (помещение СС) объекта установить шкаф Устройство подачи программ вещания УППВ 1918 М1 (далее УППВ) производства ООО "Корпорация ИнформТелеСеть" (тип УППВ и выходную мощность определить на этапе проектирования).
- 1.5. Для приема потокового вещания, установить модуль для приема интернет вещания радиостанции "Радио Москвы" в блок источников программ БИП-03 в УППВ-1.
- 1.6. Электропитание УППВ выполнить от ГРЩ объекта (или от распределительного щита для систем связи в помещении с установленным оборудованием) с установкой автомата защиты на 10А. Расчетная мощность потребления оборудования - до 0,7 кВт.
- 1.7. В техническом помещении объекта установить шкаф трансформаторный распределительный (далее ШТР) производства ООО "Корпорация ИнформТелеСеть" (количество и тип ШТР определить на этапе проектирования). При выборе оборудования УППВ исп. IP-У (исп. У) шкафы ШТР не устанавливаются.
- 1.8. Магистральную сеть радиофикации, от выхода УППВ до и между входами ШТР, выполнить двухжильным экранированным кабелем с однопроволочными медными жилами сечением не менее 1,2 мм² в закладных устройствах.
- 1.9. На каждом этаже в слаботочных шкафах стояков связи установить ограничительные коробки РОН-2 (КРА-4) из расчета 1 абонентский отвод – 1 абонент. При отсутствии абонентов выполнить установку одной ограничительной коробки РОН-2. При отсутствии слаботочного шкафа около слаботочного стояка установить шкаф коммутационный распределительный (далее ШКР) производства ООО "Корпорация ИнформТелеСеть" (количество и тип ШКР определить на этапе проектирования).
- 1.10. Распределительную сеть радиофикации, от выхода ШТР (УППВ исп. У) через ограничительные коробки выполнить двухжильным кабелем с однопроволочными медными жилами сечением не менее 1,2 мм² через этажные ограничительные коробки РОН-2 (КРА-4) неразрывно (шлейфом).
- 1.11. В радиофицируемых помещениях предусмотреть установку абонентских радиорозеток. Количество устанавливаемых радиорозеток определяется из технических потребностей и регламентирующих документов.
- 1.12. Абонентскую сеть радиофикации от абонентского отвода ограничительной коробки до абонентской радиорозетки выполнить двухжильным кабелем с однопроволочными медными жилами сечением не менее 0,5 мм².
- 1.13. Расчет нагрузки сети радиовещания произвести из расчёта не менее 0,25 Вт на 1-ну радиоточку.

1.14. Использовать кабели для антенной, магистральной, распределительной и абонентской линий радиофикации с изоляцией и оболочкой, удовлетворяющий требованиям ГОСТ 31565-2012.

1.15. С рекомендациями по замене нормативных проводов радиофикации можно ознакомиться на сайте ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» (в разделе "ПРОЕКТ ИРОВЩИКАМ", подраздел "Информационные письма").

2. СИСТЕМА КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ (СКТ)

2.1. Антенно-мачтовые сооружения и головная станция.

2.1.1. Для приема обязательных и общедоступных федеральных программ телевидения ("1-й мультиплекс" и "2-й мультиплекс"), установить на кровле объекта антенную мачту. На мачту установить приемную антенну ДМВ диапазона (ED45LTE-R/21-60, или аналогичную по характеристикам). Приемную антенну ориентировать на Останкинскую телебашню. Для установки антенны допускается использовать мачту системы радиофикации, выполняемой по ТУ ООО «Корпорация ИнформТелеСеть». При производстве строительно-монтажных работ место установки антенны определить по результатам измерений.

2.1.2. Для приема и распределения каналов СКТ в техническом помещении объекта установить «Мини ГС» (ГС) производства ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» (телекоммуникационный шкаф размером 600x450x200мм).

2.1.3. В базовой СКТ обеспечить прием и распределение:

- первого федерального пакета, вещаемого по 30 ТВ каналу в формате DVB/T2 с конвертированием 30/23 (в соответствии с УП РФ № 715 от 24.06.2009г.);
- второго федерального пакета, вещаемого по 24 ТВ каналу в формате DVB/T2 с конвертированием 24/25 (в соответствии с ФЗ РФ № 257-ФЗ от 13.07.2015г.).

2.1.4. От антенны ДМВ диапазона до оборудования ГС проложить коаксиальный кабель типа RG11 (волновое сопротивление 75 Ом).

2.1.5. На входе ГС обеспечить уровень сигнала 60-75 дБмкВ.

2.1.6. С выхода ГС подать сигнал в домовую распределительную сеть.

2.2. Домовая распределительная сеть (ДРС).

2.2.1. В ДРС подать сигнал от ГС.

2.2.2. ДРС проектируемой СКТ должна обеспечивать распределение программ в диапазоне частот 47-862 МГц.

2.2.3. ДРС проектируемой СКТ должна быть выполнена на основе коаксиальных кабелей типа RG11 (волновое сопротивление 75 Ом) с установкой абонентских ответвителей (тип разводки нижняя или верхняя определить на этапе проектирования).

2.2.4. На каждом этаже в слаботочном шкафу СС установить абонентский ответвитель, количество отводов абонентского ответвителя выбирается из условия: один отвод - ОДИН абонент. При отсутствии абонентов выполнить установку одного ответвителя на два отвода. Неиспользуемые отводы всех ответвителей нагрузить согласованной нагрузкой 75 Ом.

2.2.5. Переходное затухание между выходами абонентских ответвителей, в соответствии с ГОСТ Р 52023-2003, должно быть не менее 22 дБ.

2.2.6. Установить домовую усилитель с характеристиками, обеспечивающими выходной уровень не менее 112,0 дБмкВ (в режиме CENELEC-42 СТВ / CSO – 60 дБ) (необходимость установки, марку, количество определить при проектировании)

2.2.7. Проектом строительства предусмотреть специальные меры по сохранности оборудования. Активное оборудование ДРС устанавливать в специальных помещениях в телекоммуникационных шкафах оборудованных сейфовыми замками и вентиляционными отверстиями.

2.3. Абонентская распределительная сеть (АРС).

2.3.1. В АРС необходимо подать сигнал от абонентского ответвителя.

2.3.2. АРС проектируемой СКТ должна быть выполнена на основе коаксиальных кабелей типа RG6 (волновое сопротивление 75 Ом) от отвода абонентского ответвителя до абонентской ТВ розетки.

2.3.3. В каждом помещении обслуживающего персонала объекта установить абонентскую ТВ розетку (оконечную, с затуханием в диапазоне частот 47-862 МГц не более 2 дБ).

2.3.4. Около абонентской ТВ розетки установить (при необходимости) абонентский ТВ приемник с возможностью приема каналов в формате DVB/T 2.

2.4. Расчет СКТ.

2.4.1. Выполнить расчет СКТ по 2/69 ТВ каналу, при этом принять:

- уровень сигнала на выходе Мини ГС - 103/109 дБмкВ (СКТ без домовых усилителей), 99/99 дБмкВ (СКТ с использованием домовых усилителей),
- уровень сигнала по 69 ТВ каналу на выходе домового усилителя (при его наличии) - 109 дБмкВ, с установкой предварительной коррекции АЧХ по 2 ТВ каналу с помощью межкаскадного фиксированного эквалайзера не менее - минус 5дБ.
- уровень сигналов в диапазоне частот 47-862 МГц на отводах абонентских ответвителей должны находиться в пределах 72-84 дБмкВ, обеспечить технологический запас уровней сигналов на отводе абонентского ответвителя 2-3 дБ.
- уровни сигналов в диапазоне частот 47-862 МГц на выходе абонентской ТВ розетки должны находиться в пределах 60-80 дБмкВ.

2.5. Электропитание оборудования СКТ выполнить от ГРЩ объекта (или от распределительного щита для систем связи в помещении с установленным оборудованием) с установкой автомата защиты на 10А. Расчетная мощность потребления оборудования - до 0,2 кВт.

2.6. **Основные требования к применяемому оборудованию СКТ.**

2.6.1. Для проектируемой системы применить сертифицированное в России оборудование и материалы, обеспечивающие работу системы в полосе пропускания 47 - 862 МГц.

2.6.2. Использовать кабели для антенной, распределительной и абонентской сети СКТ с изоляцией и оболочкой, удовлетворяющий требованиям ГОСТ 31565-2012.

2.7. С рекомендациями по применению кабелей для системы СКТ можно ознакомиться на официальном сайте ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» (раздел "ПРОЕКТ ИРОВОЩИКАМ" → "Информационные письма" → "Сводная таблица рекомендуемых кабелей для проектировании систем РФ, СОЧС, РСПИ, СКТ").

2.7.1. При проектировании использовать следующее оборудование:

- мини ГС производства ООО «Корпорация ИнформТелеСеть»;
- домовые усилители FORO (Сателлит ЛТД), Юрма (Планар), *или аналогичные по параметрам и характеристикам*
- распределители и ответвители марки DiSat ДТА и ОТА серии «Н» (Сателлит ЛТД), *или аналогичные по параметрам и характеристикам*

3. **ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ**

3.1. Разработать отдельную проектную документацию на системы данных ТУ.

3.2. Проектную документацию выполнить в соответствии с ГОСТ 21.1101-2013, ГОСТ 21.406-88, ГОСТ 21.210-2014, СП 133.13330.2012, СП 134.13330.2012, СП 11-112-2001, ГОСТ Р 52023-2003, РТМ.6.030-1-87 и другими действующими нормативными документами.

3.3. Проектная документация должна содержать обязательные листы:

- 1) Лист «Общие данные» с указанием действующих ТУ, основных решений, указаний по монтажу, и сведений о проектируемых системах;
- 2) Лист «Ситуационный план (зона действия)» в масштабе М1:2000 с указанием прилегающих улиц и существующих зданий, экспликации проектируемого объекта, ориентацией на ТБ «Останкино»;
- 3) Лист «Структурная схема организации радиофикации» с указанием марок и длины кабелей, ссылок на проекты стороннего оборудования;
- 4) Лист «Структурная схема организации СКТ, (ДРС, АРС)» расчетная схема с указанием марок и длины кабелей, уровней сигналов по 2/69 ТВ каналу на выходе ГС, входе-выходе усилителей (при их наличии), отводах абонентских ответвителей, ТВ розетках;
- 5) Лист «План размещения антенн на кровле здания» в масштаб не более М1:150 с указанием всех отметок высоты, содержащий эскиз крепления мачты и размещения антенн, ориентацией антенн РФ и СКТ на ТБ «Останкино»;
- 6) Лист(ы) «План размещения оборудования и прокладки кабелей»;
- 7) Лист «Размещение оборудования в телекоммуникационных шкафах»;
- 8) Лист «Схема коммутации оборудования» с указанием оборудования сопряжения до разъемов;
- 9) Лист «Схема электропитания оборудования»;
- 10) Лист(ы) «Спецификация оборудования и материалов».

3.4. С типовыми проектными решениями, можно ознакомиться на официальном сайте ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» (раздел "ПРОЕКТ ИРОВОЩИКАМ" → "Типовые проектные решения"), или в проектном отделе ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» тел. (499) 742-67-13/17.

3.5. Схемы коммутации, внешний вид оборудования в формате PDF и AutoCAD, для оформления проектной документации, можно скачать с официального сайта ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» ([раздел "ПРОЕКТИРОВЩИКАМ" → "Схемы коммутации"](#)).

3.6. **До передачи Заказчику рабочую документацию согласовать в ООО «Корпорация ИнформТелеСеть». К рабочей документации приложить копию СРО на проектирование.** Согласованная рабочая документация действительна на весь период (до окончания) строительства объекта при условии отсутствия изменений технико-экономических показателей объекта и способа организации систем.

4. **Порядок сдачи и приемки выполненных работ с подписанием подтверждающих документов.**

Акты и Справки для Мосгосстройнадзора г. Москвы выдается после выполнения следующих требований:

4.1. Выполнить установку и настройку оборудования на объекте строительства (реконструкции), согласно согласованной в ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» рабочей документации.

4.2. Подать заявку в ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» на проведение технической приемки объекта на соответствии ТУ, согласованной РД и смонтированных систем. К заявке приложить исполнительную документацию согласно требований ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» ([см. на официальном сайте ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» в разделе "ЗАСТРОЙЩИКАМ", п. 2. «Порядок приемки объекта в эксплуатацию»](#)).

ОСНОВАНИЕ:

1. Федеральный закон РФ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22.08.2008 г. в редакции 117-ФЗ от 10.07.2012 г.
2. Федеральный закон РФ "О связи" №126-ФЗ принят Государственной Думой 07.07.2003 г.
3. Федеральный закон РФ "О средствах массовой информации" №257-ФЗ от 13.07.2015 г.
4. Федеральный Закон РФ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" № 384-ФЗ от 30.12.2009 г.
5. Федеральный Закон РФ "О гражданской обороне" №28-ФЗ от 12.02.1998 г.
6. Приложение к приказу № 701/212/803 от 07.12.1998 г. "Положение о системах вещания гражданской обороны".
7. Приложение к приказу № 422/90/376 от 25.07.2006 г. "Положение о системах оповещения населения".
8. Правила строительства и ремонта воздушных линий связи и радиотрансляционных сетей (части N2 1,2,3,4).
9. Свод правил №133.13330.2012 "Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования".
10. Свод правил №134.13330.2012 "Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования".
11. Свод правил №486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности».
12. УКАЗ Президента РФ "О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций" № 1522 от 13.11.2012 г.
13. УКАЗ Президента РФ «Об общероссийских обязательных общедоступных телеканалах и радиоканалах» № 715 от 24.06.2009 в редакции от 15.07.2015г.
14. Приказ Департамента ГОЧСиПБ г. Москвы №27-10-469/6 от 29.07.2016г. «О порядке подключения объектовых систем оповещения к региональной автоматизированной системе централизованного оповещения населения города Москвы о чрезвычайных ситуациях».
15. Методические рекомендации по использованию беспроводного радиочастотного комплекса мониторинга параметров, характеризующих состояние безопасности объектов различного функционального назначения, оповещения персонала этих объектов и населения (Комплекс «Радиоволна») от 27.07.2012 г.

Руководитель ЕТЦ

ООО «Корпорация «ИнформТелеСеть»



/ Потапов В.В. /